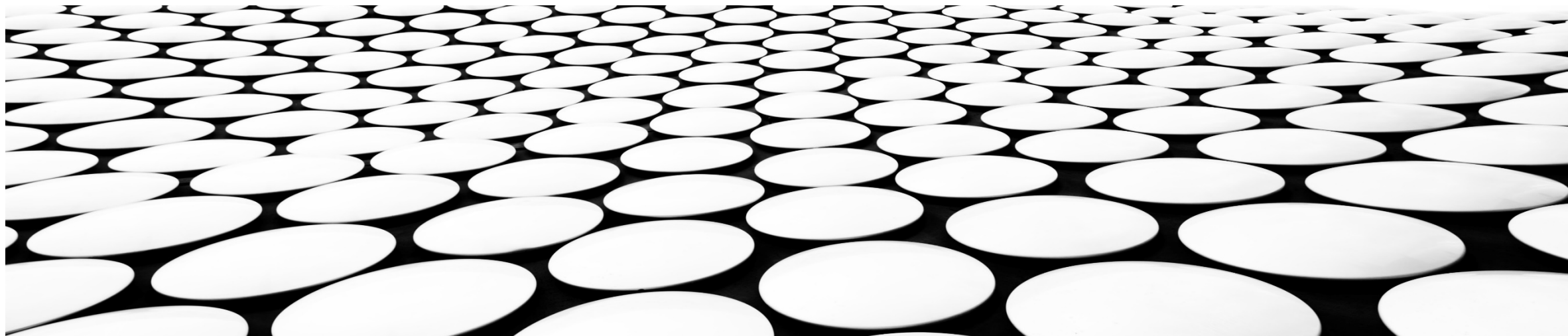
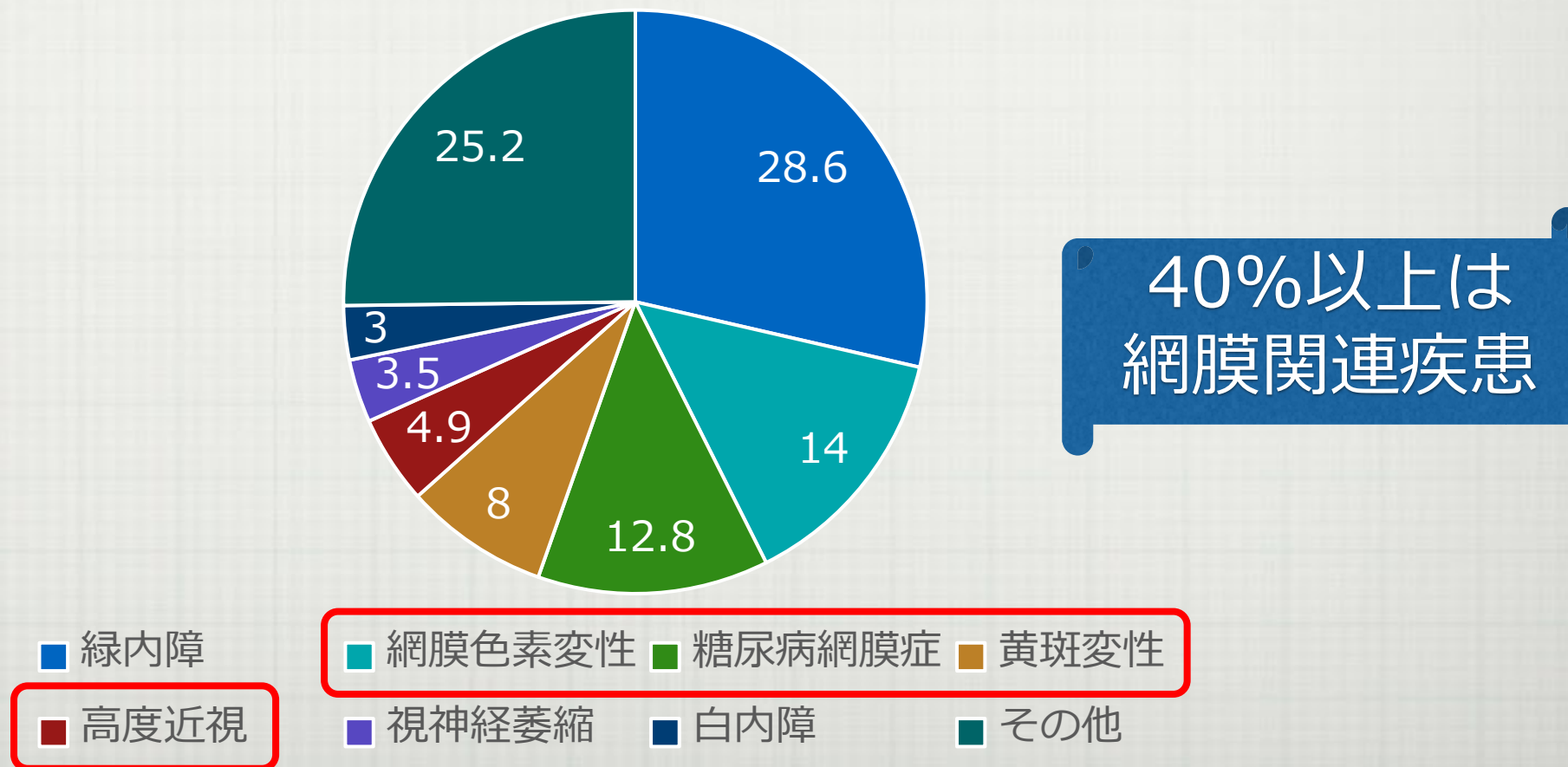

網膜疾患（2）

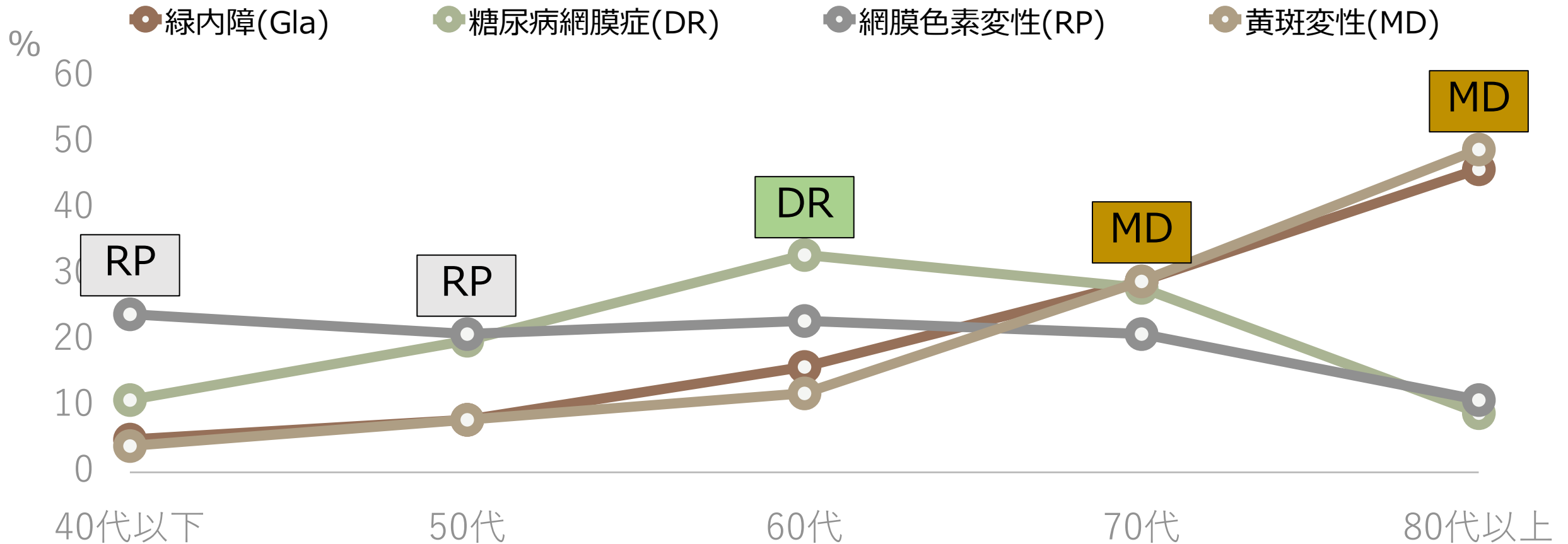
視覚科学 平野 佳男



日本での視覚障害の原因疾患



年代別の失明原因疾患

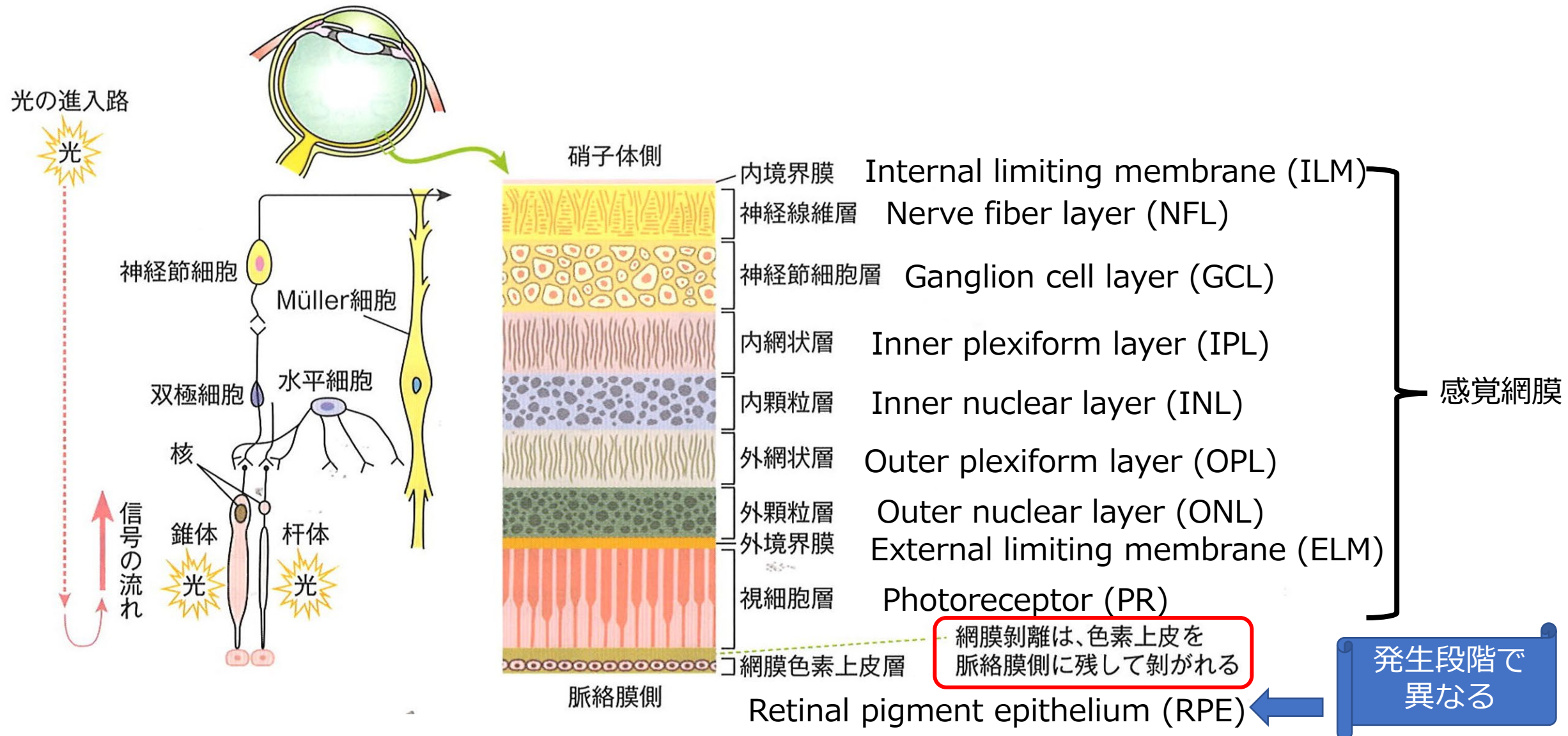


各年代の失明原因の首位は網膜関連疾患

本日の講義内容

- 裂孔原性網膜剥離 : Rhegmatogenous retinal detachment (RRD)
- 加齢黄斑変性 : Age-related macular degeneration (AMD)
- 網膜色素変性 : Retinitis pigmentosa (RP)

網膜剥離 (Retinal detachment: RD)とは



網膜剥離: Retinal detachment (RD)

➤ 裂孔原性

Rhegmatogenous RD

➤ 続発性

secondary RD

✓ 牽引性

tractional RD

✓ 滲出性

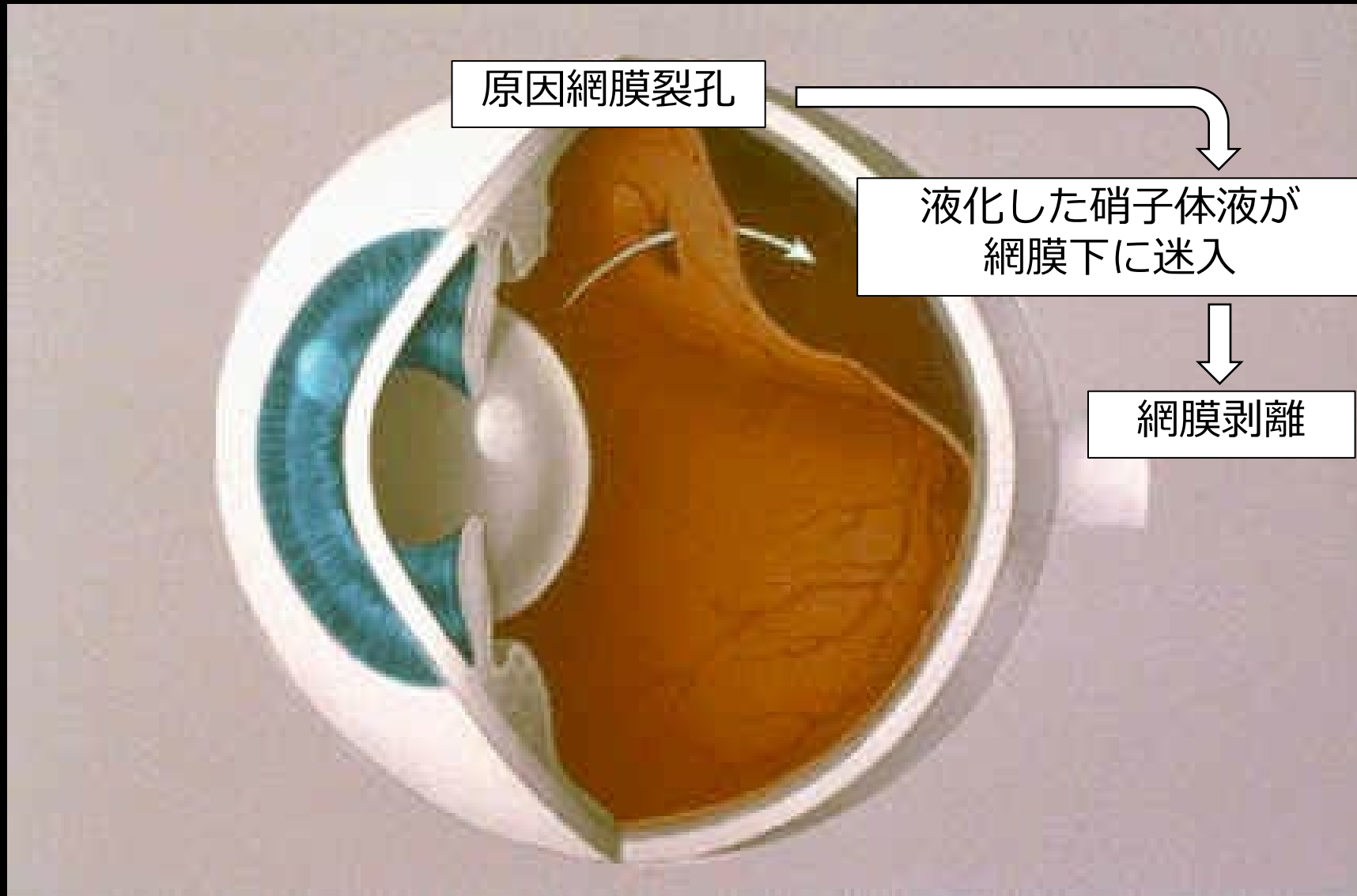
exudative RD

裂孔原性網膜剥離

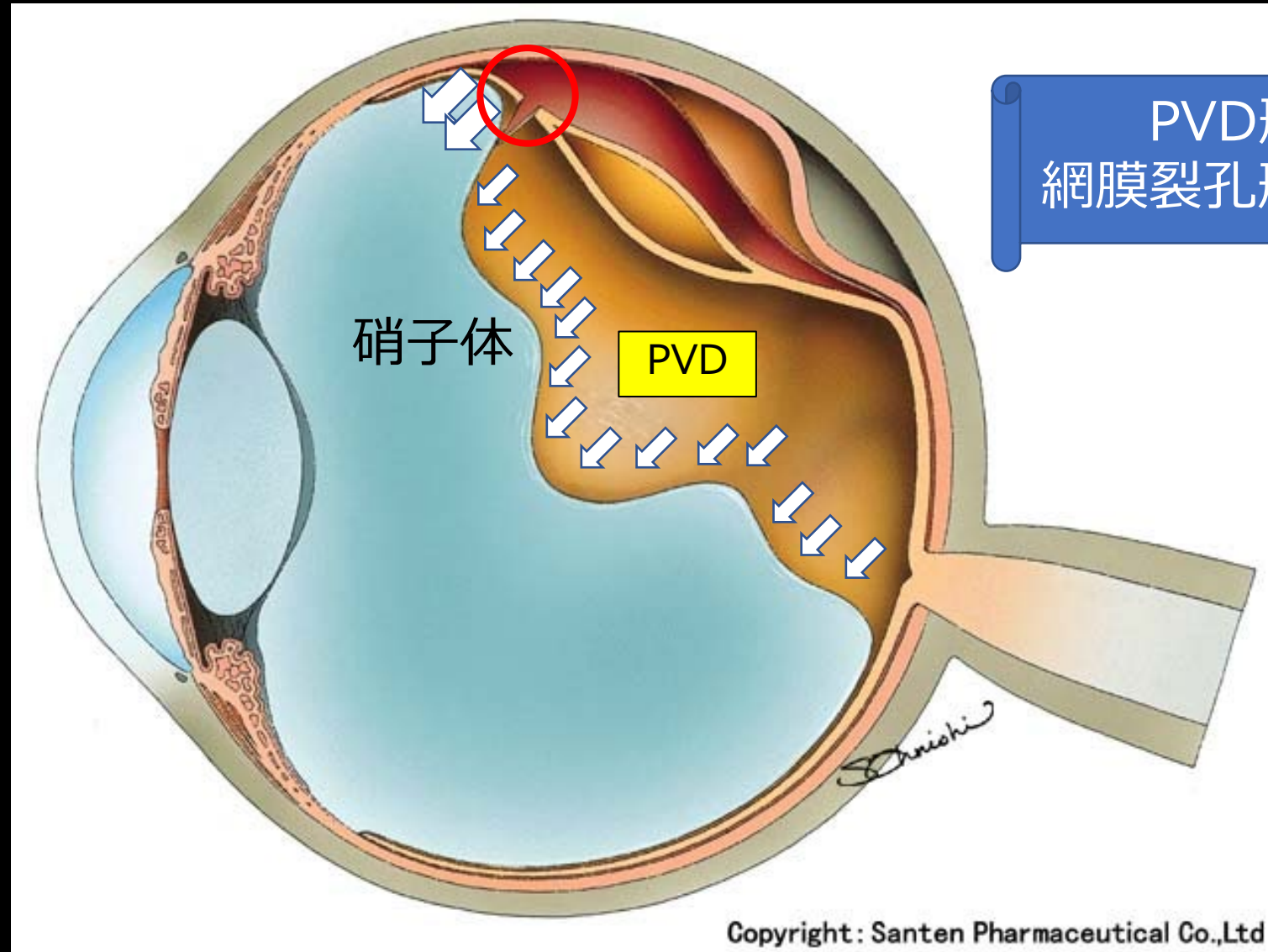
Rhegmatogenous retinal detachment (RRD)

- 網膜裂孔が原因となり、裂孔を通して、網膜下に硝子体液が進入して、網膜が剥離する
- 後部硝子体剥離、硝子体による網膜の牽引が重要な関連

RRDの病態



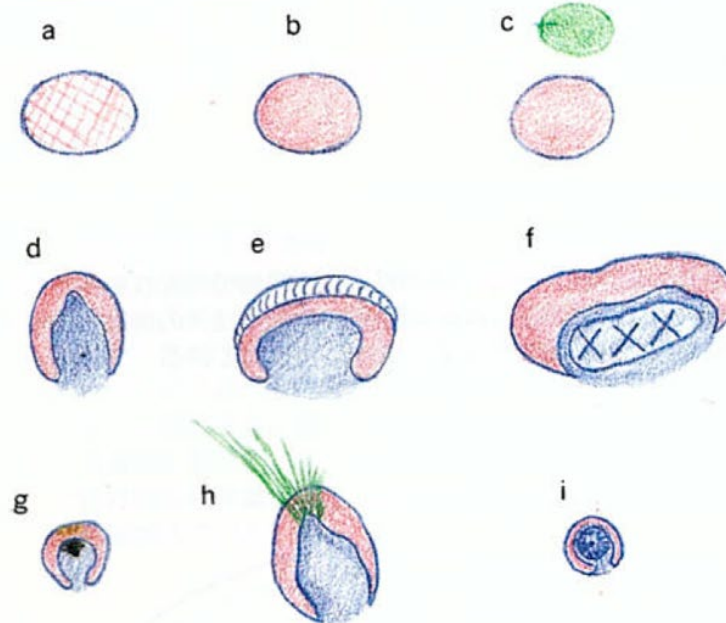
RRD発症における後部硝子体剥離 (Posterior vitreous detachment: PVD)の関与



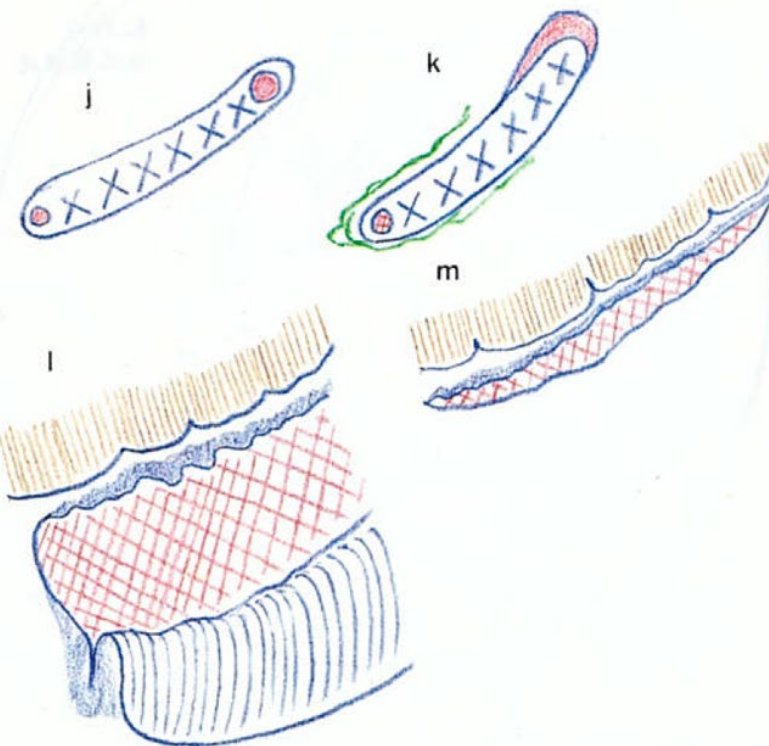
網膜裂孔と網膜変性

- A: 分層孔または菲薄部.
- B: 円孔.
- C: 遊離網膜弁円孔.
- D: 弁状裂孔.
- E: 深部縁の翻転巻き込みのある弁状裂孔.
- F: 格子状変性深部側縁全体に生じた弁状裂孔.
- G: 色素沈着部に生じた弁状裂孔.
- H: 弁状裂孔と弁に付着する硝子体牽引.
- I: 嚢胞状網膜房に生じた弁状裂孔.
- J: 格子状変性内の萎縮性円孔.
- K: 格子状変性内の円孔と巣縁の弁状裂孔および硝子体膜.
- L: 鋸状縁やや後方の深部側縁が翻転した巨大裂孔.
- M: 鋸状縁断裂.

網膜円孔



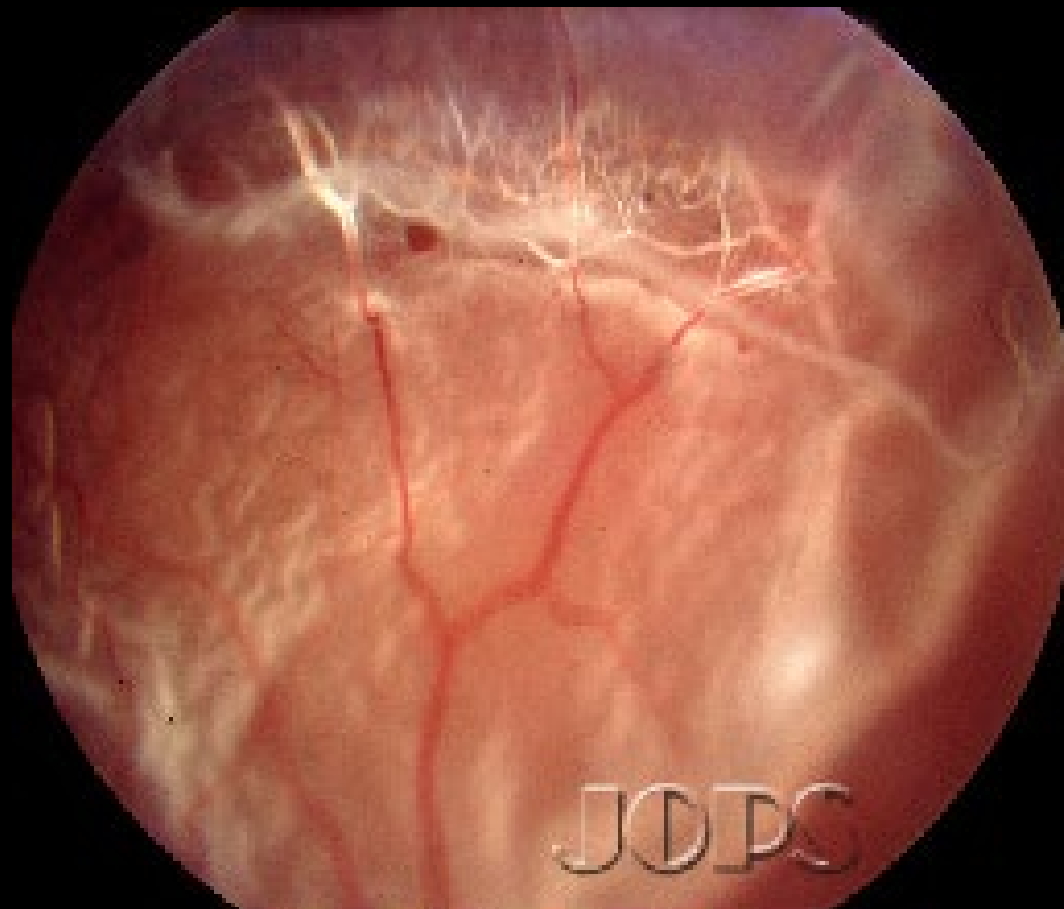
網膜裂孔



網膜変性



網膜格子状変性と萎縮円孔





網膜裂孔 (馬蹄形)

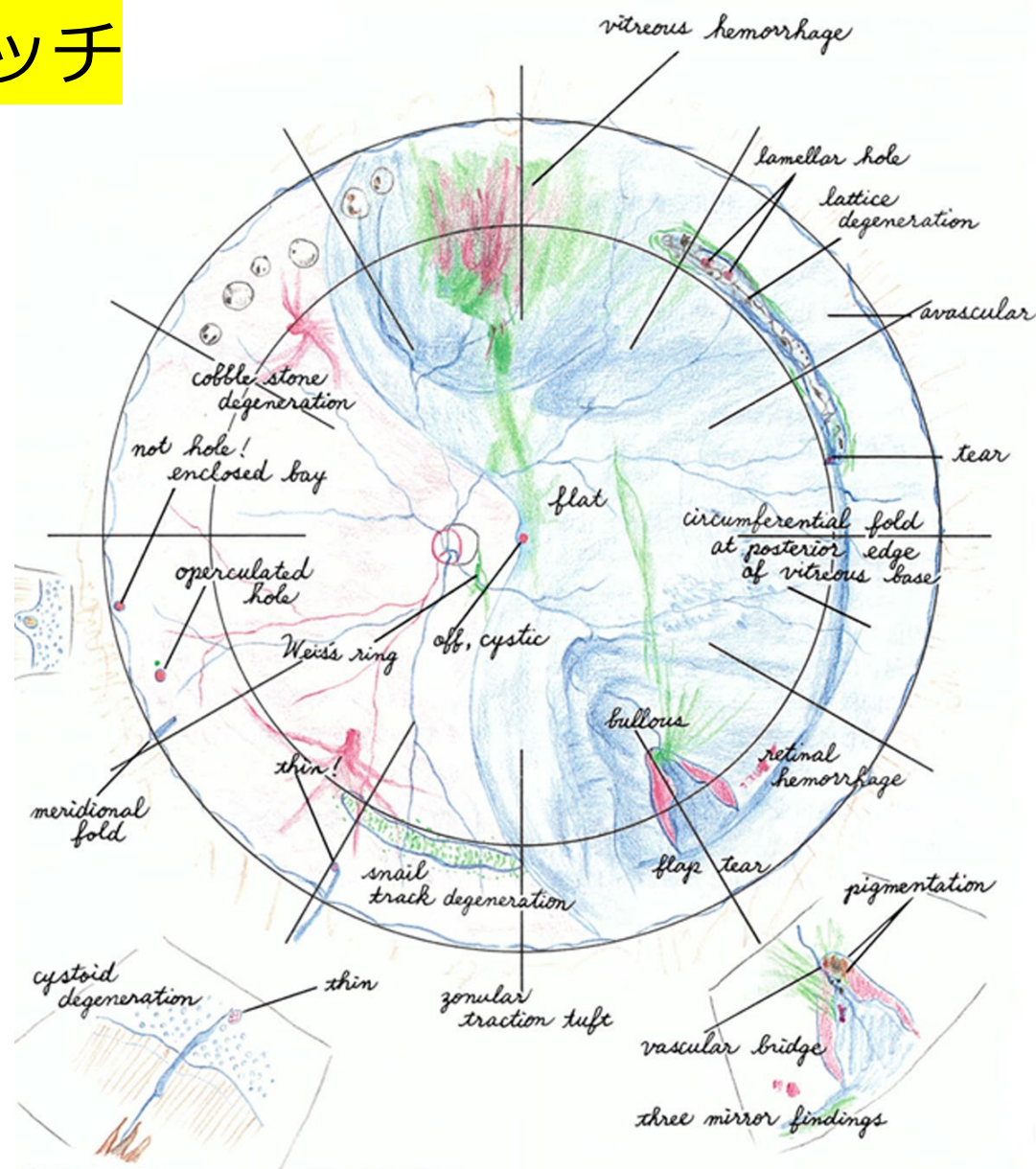




網膜裂孔



RRDの眼底スケッチ



青：剥離網膜
赤：非剥離網膜

眼底の描き方.
眼科診療プラクティス.
1992.

RRDの原因

- 網膜周辺部の異常（格子状変性, 網膜円孔・裂孔）
- 近視
- 眼手術歴
- 外傷（打撲, アトピー性皮膚炎を含む）
- 家族歴

RRDの発症年齢は二峰性

若年者（20歳代）	高度近視眼に多い
-----------	----------

高齢者（50歳以上）	後部硝子体剥離が原因となることが多い
------------	--------------------

RRDの症状

- 飛蚊症（蚊が飛んでいるように見える）
- 光視症（ピカピカ光って見える）
- 視野欠損（病変の反対側）
- 視力低下（剥離が黄斑部に及べば）

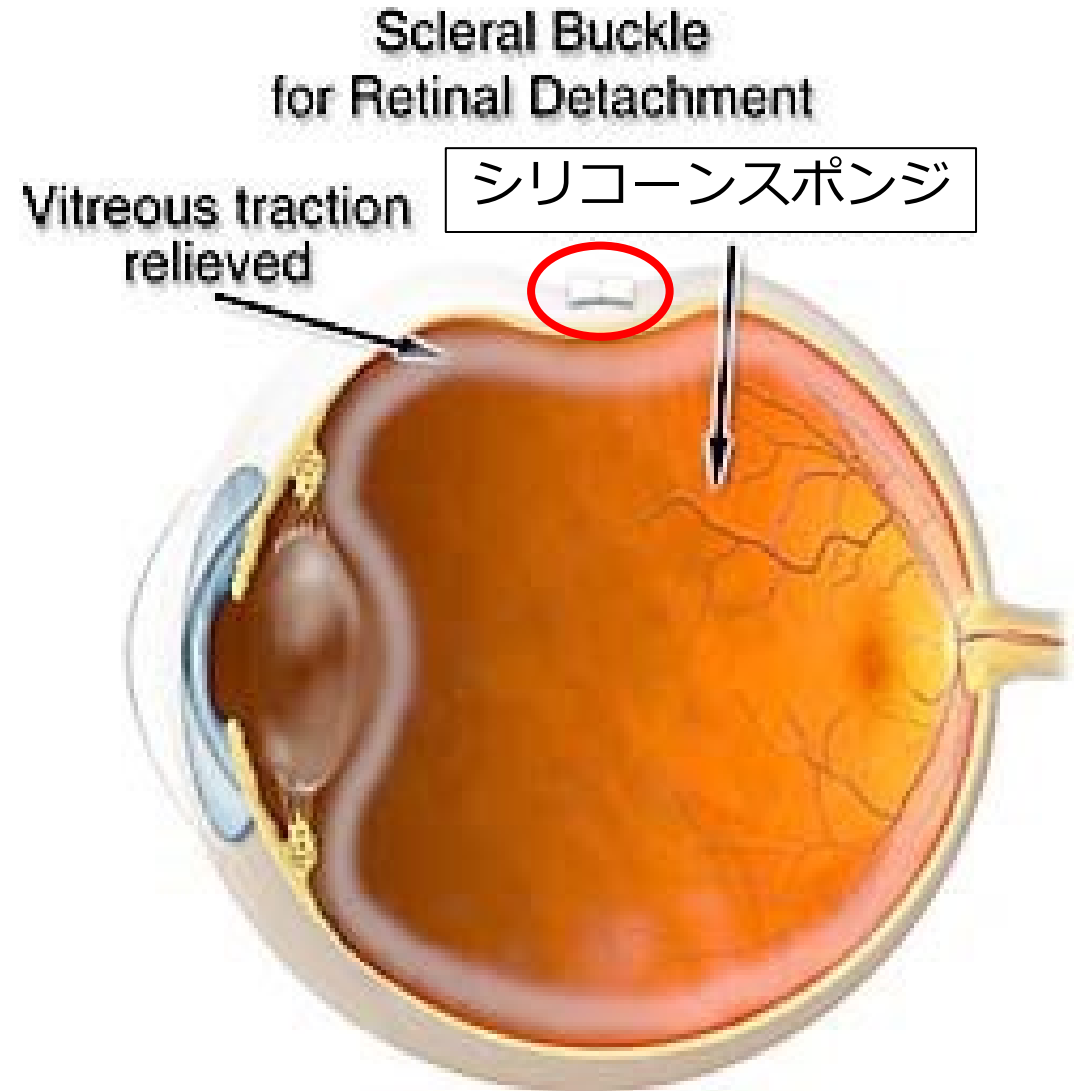
- 放置すると失明

RRDの治療

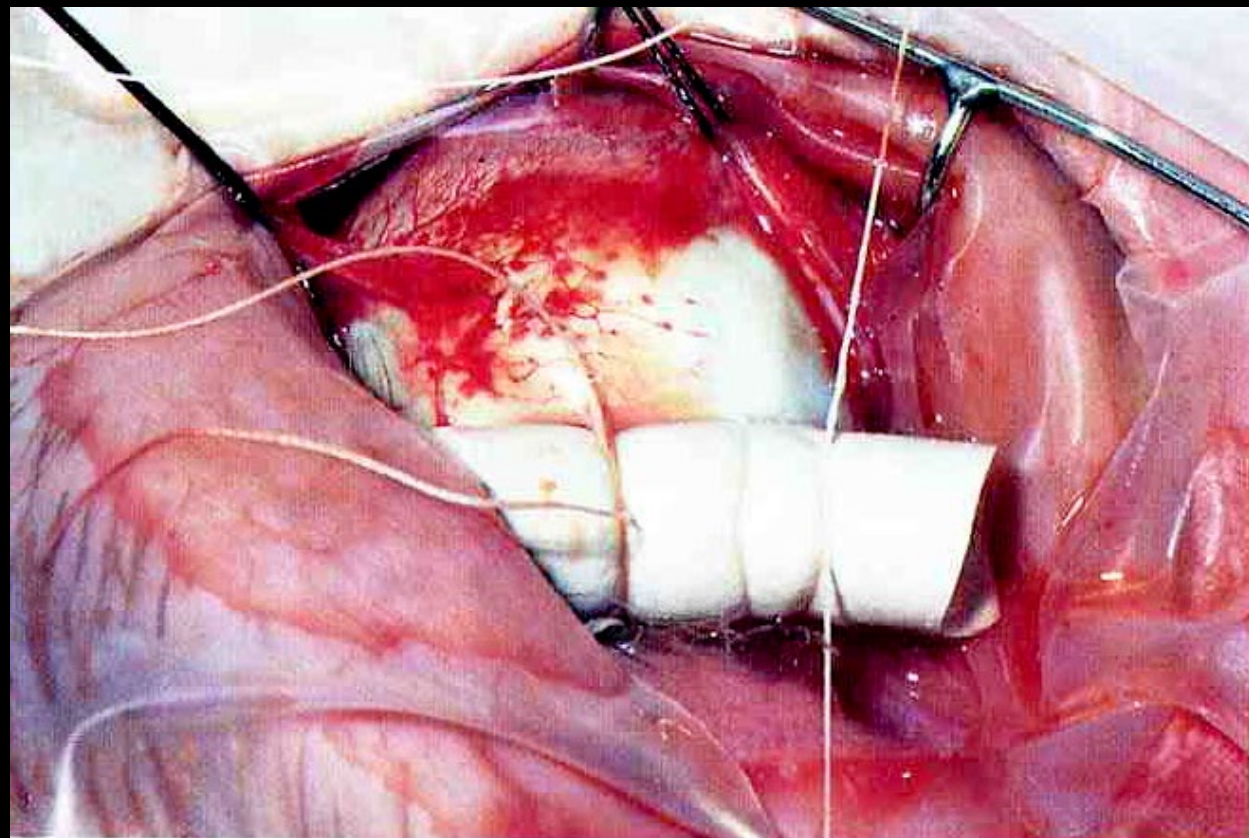
- 円孔・裂孔, 変性巣のみであればレーザーで対応可能
- RRDであれば可及的に手術
- 経強膜 (網膜復位術)
 - ✓ 電気凝固、冷凍凝固
 - ✓ 強膜バックリング
- 経硝子体 (硝子体手術)
 - ✓ ガス (空気, オイル) タンポナーデ
- 最終的には100%近く網膜は復位
 - ✓ 視機能低下はある程度残存 (視力低下, 変視症)

網膜復位術（強膜バックリング法）

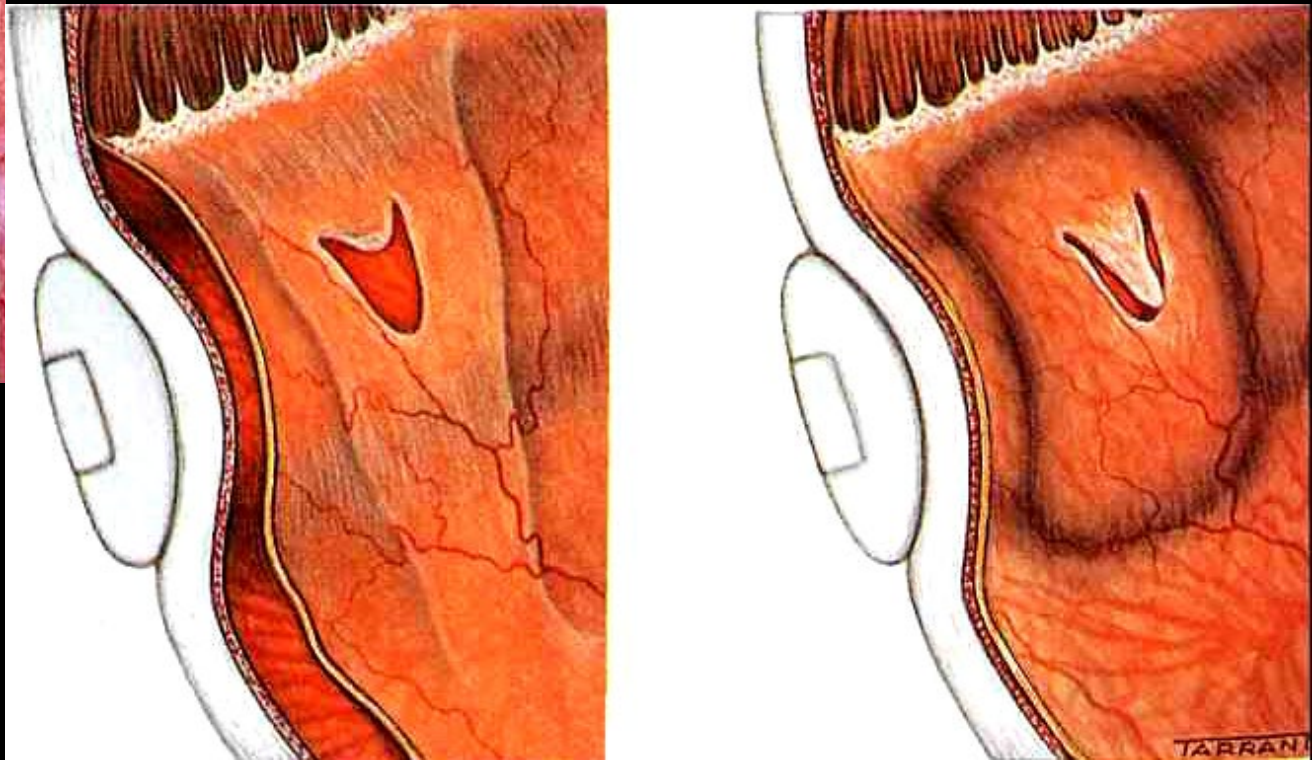
- 原因裂孔閉鎖
- 硝子体による牽引を減弱
- 網膜下液を排液



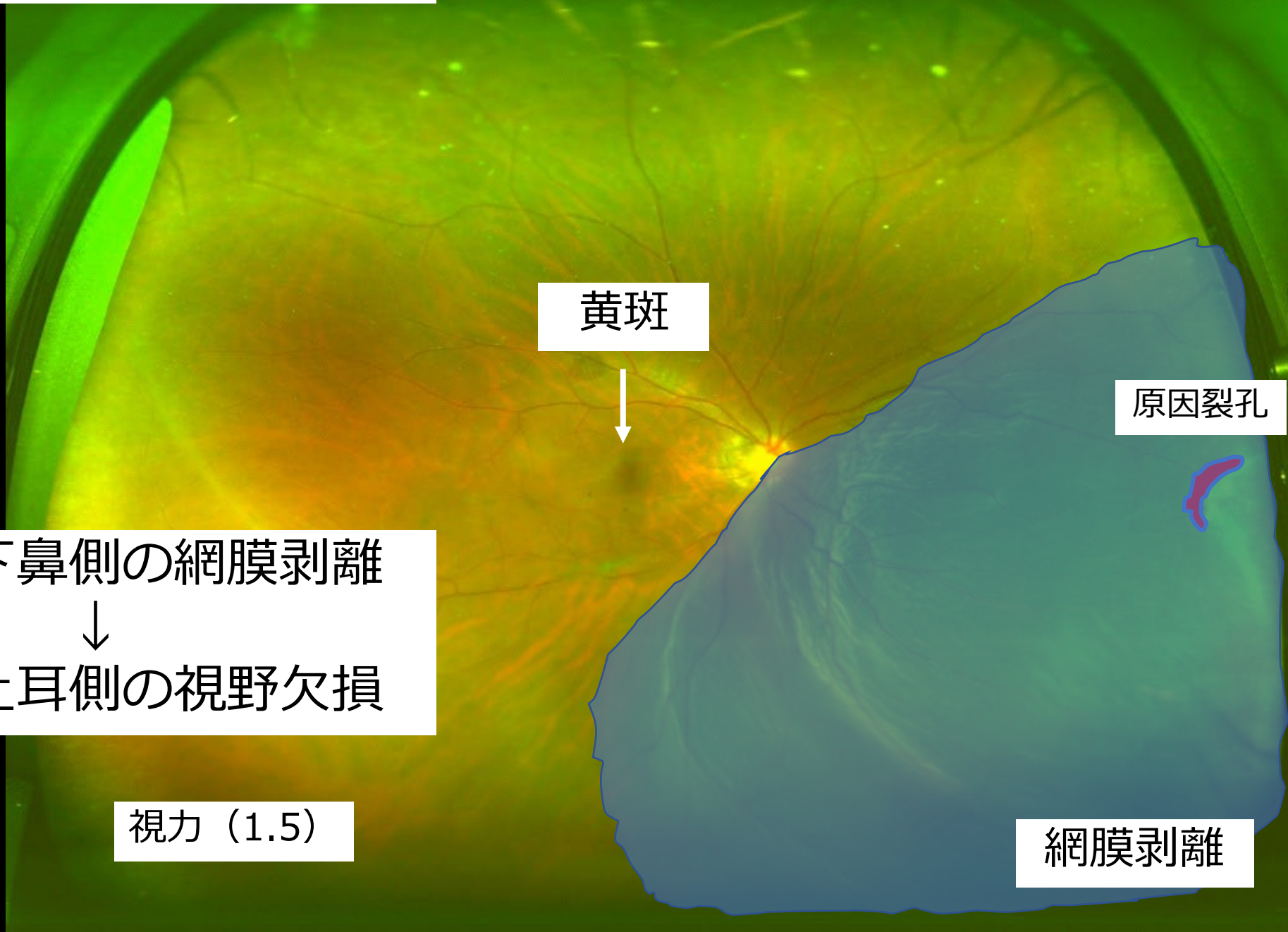
RRDに対する強膜バックリング



- ・シリコーンスポンジで眼球を内陥させ裂孔閉鎖



RRD (超広角眼底写真)



黄斑

原因裂孔

右眼の下鼻側の網膜剥離



右眼の上耳側の視野欠損

視力 (1.5)

網膜剥離

強膜バックリング術後

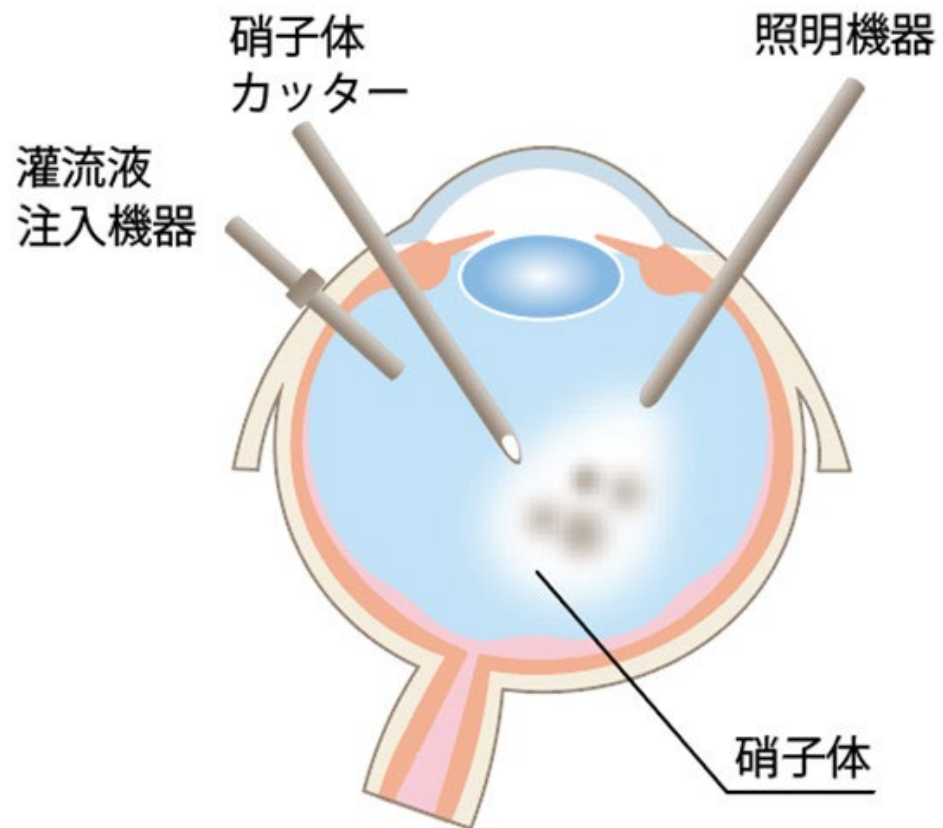


バックルによる隆起

凝固斑

RRDに対する硝子体手術

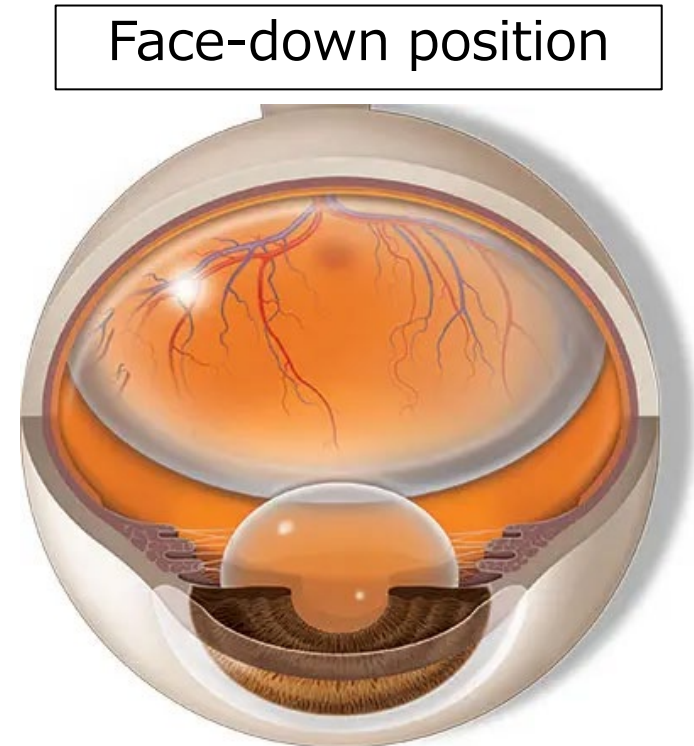
低侵襲硝子体手術: microincision vitrectomy surgery (MIVS)



20G=0.8mm

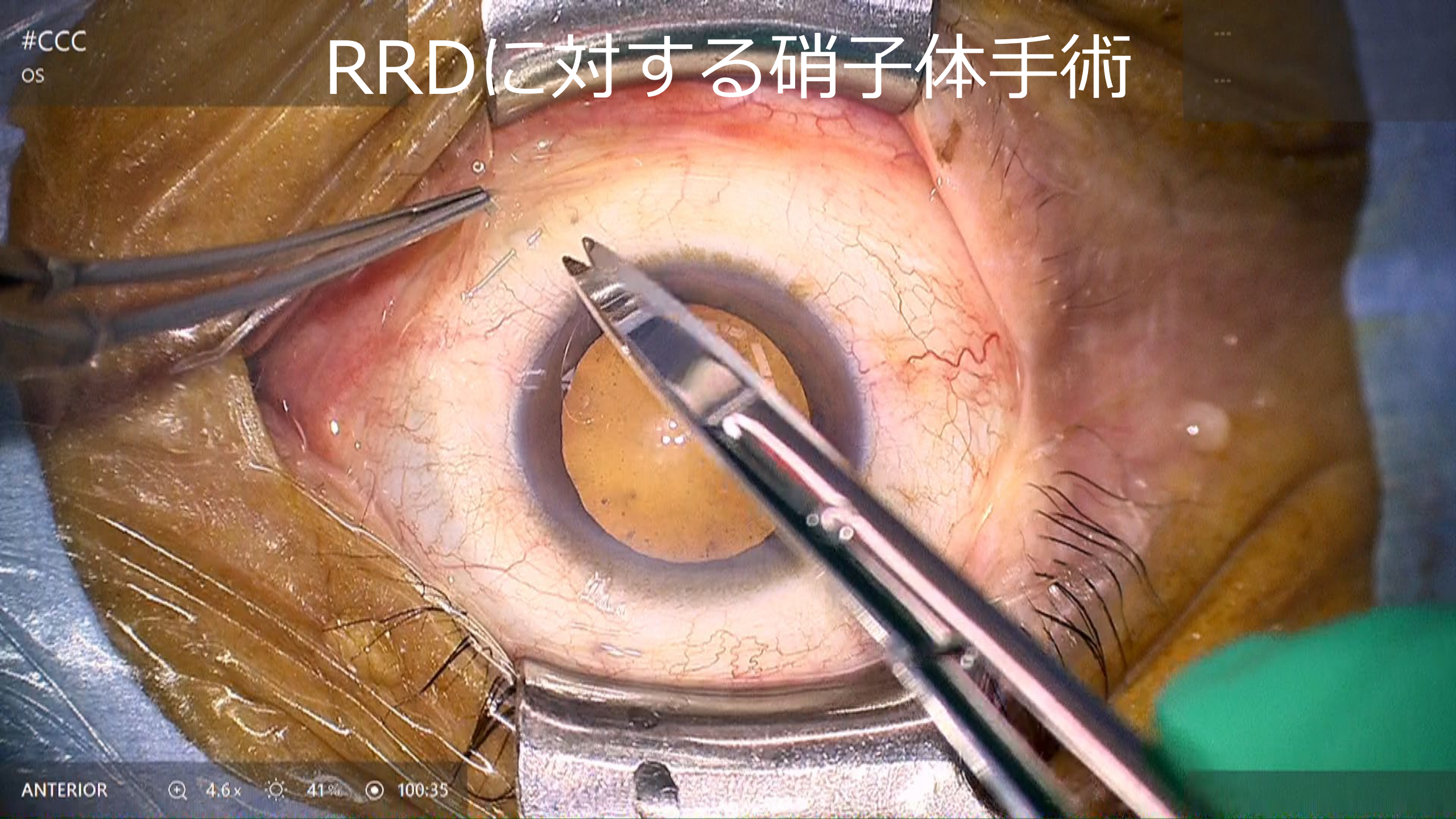
RRDに対する硝子体手術

- 裂孔形成の原因となっている硝子体を切除
- 原因裂孔から網膜下液を直接吸引
- 早期に網膜(黄斑)を復位させることが出来る
- 眼内をタンポナーデ物質で置換し、術後一定期間の体位保持が必要(うつむき, 側臥位)
- 白内障が進行することがある(高齢者では同時に手術する)



#CCC
OS

RRDに対する硝子体手術



ANTERIOR



4.6x



41%

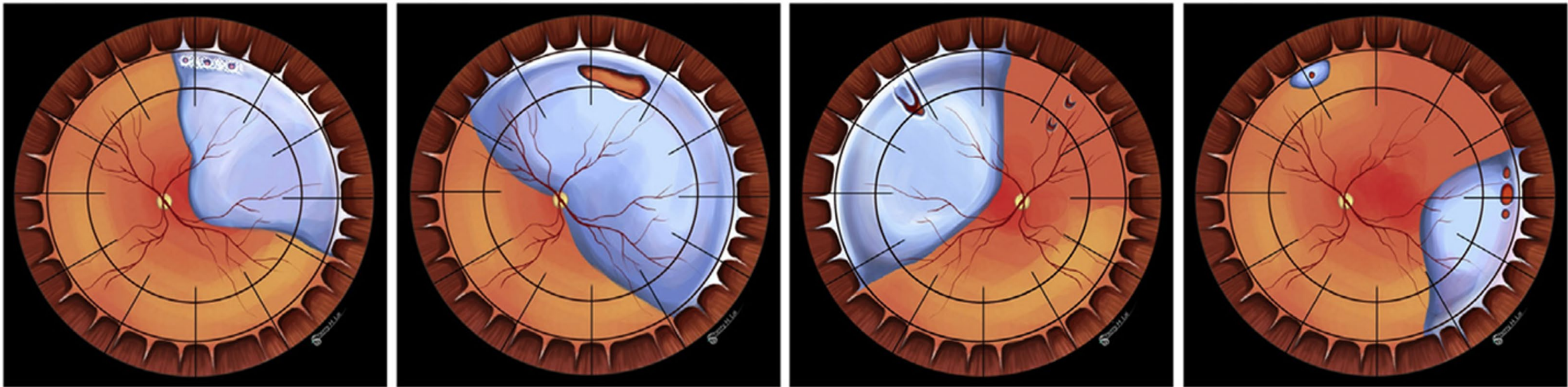


100:35

RRDに対する気体網膜復位術

・ 裂孔が上方にあり, 限局的

- Inclusion*
- (i) A single retinal break or group of breaks, no larger than one clock hour
 - (ii) All breaks in detached retina to lie above the 8 and 4 o'clock meridians
 - (iii) Breaks or lattice degeneration in attached retina at any location (even inferior) were allowed

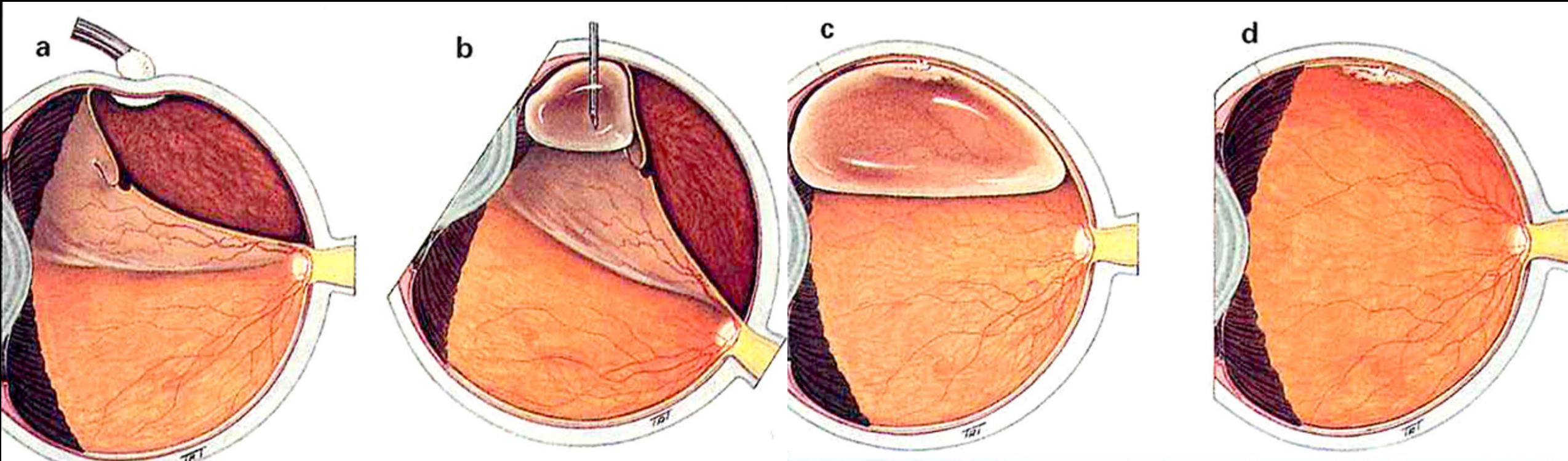


*Illustrations of example cases meeting the inclusion criteria.

Hillier RJ, et al. Ophthalmology. 2019.

気体網膜復位術 (pneumatic retinopexy)

空気あるいはガスによる眼球内部からのタンポナーデで網膜を復位させる



網膜光凝固
(冷凍凝固)

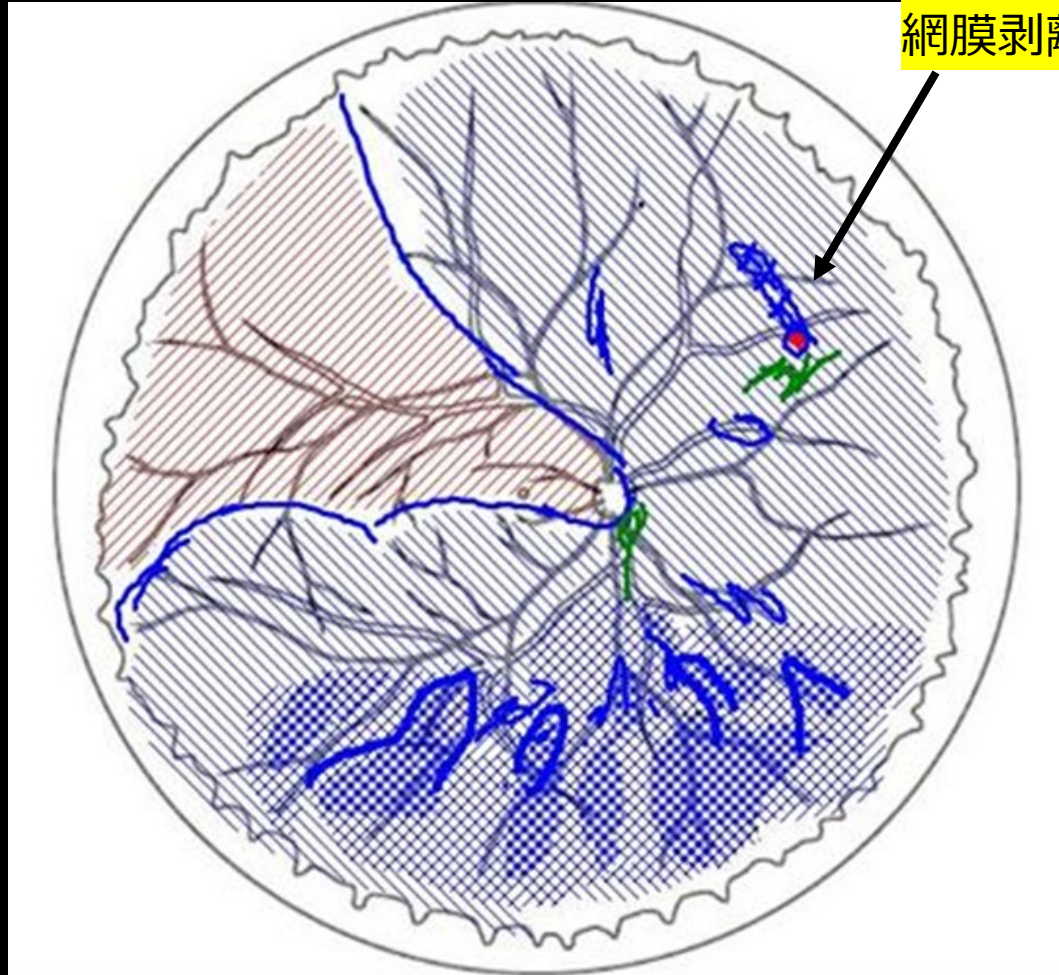
ガス(空気)
注入

ガス(空気)による
裂孔閉鎖

網膜復位

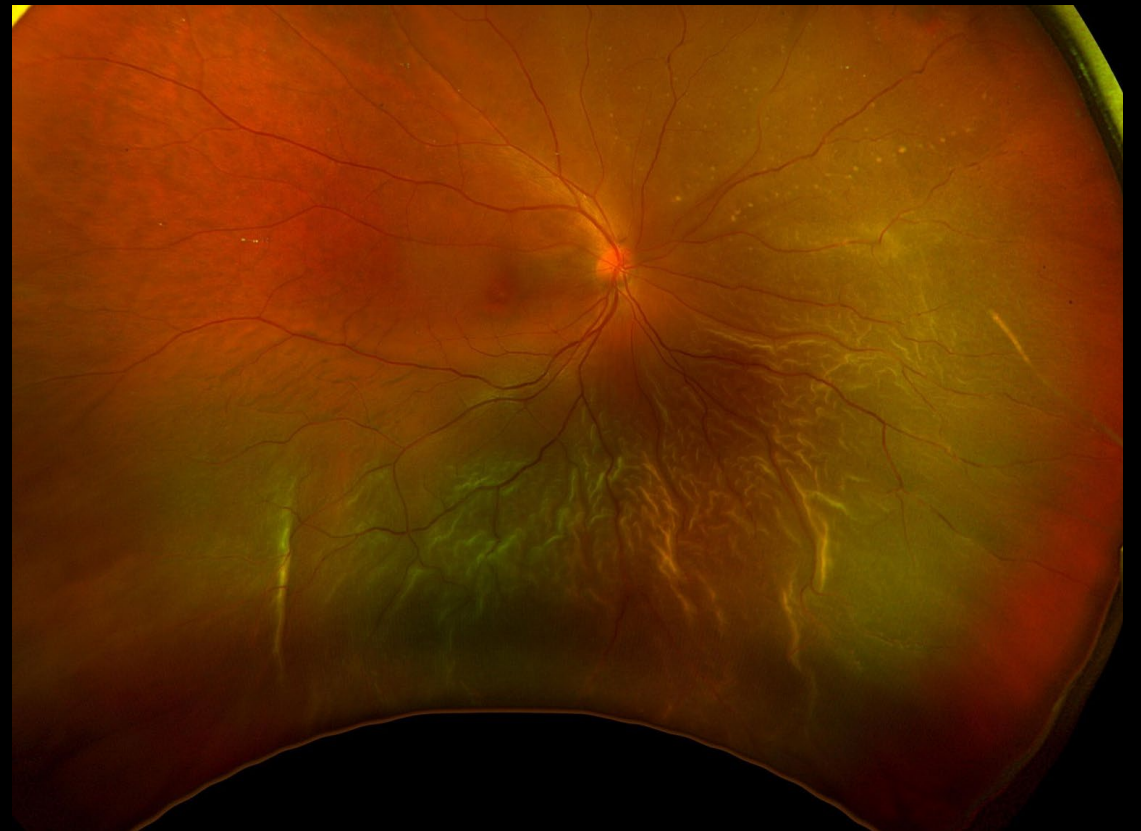
気体網膜復位術 (pneumatic retinopexy)

右眼 術前眼底所見



網膜剥離内に萎縮円孔を伴った格子状変性

眼底写真

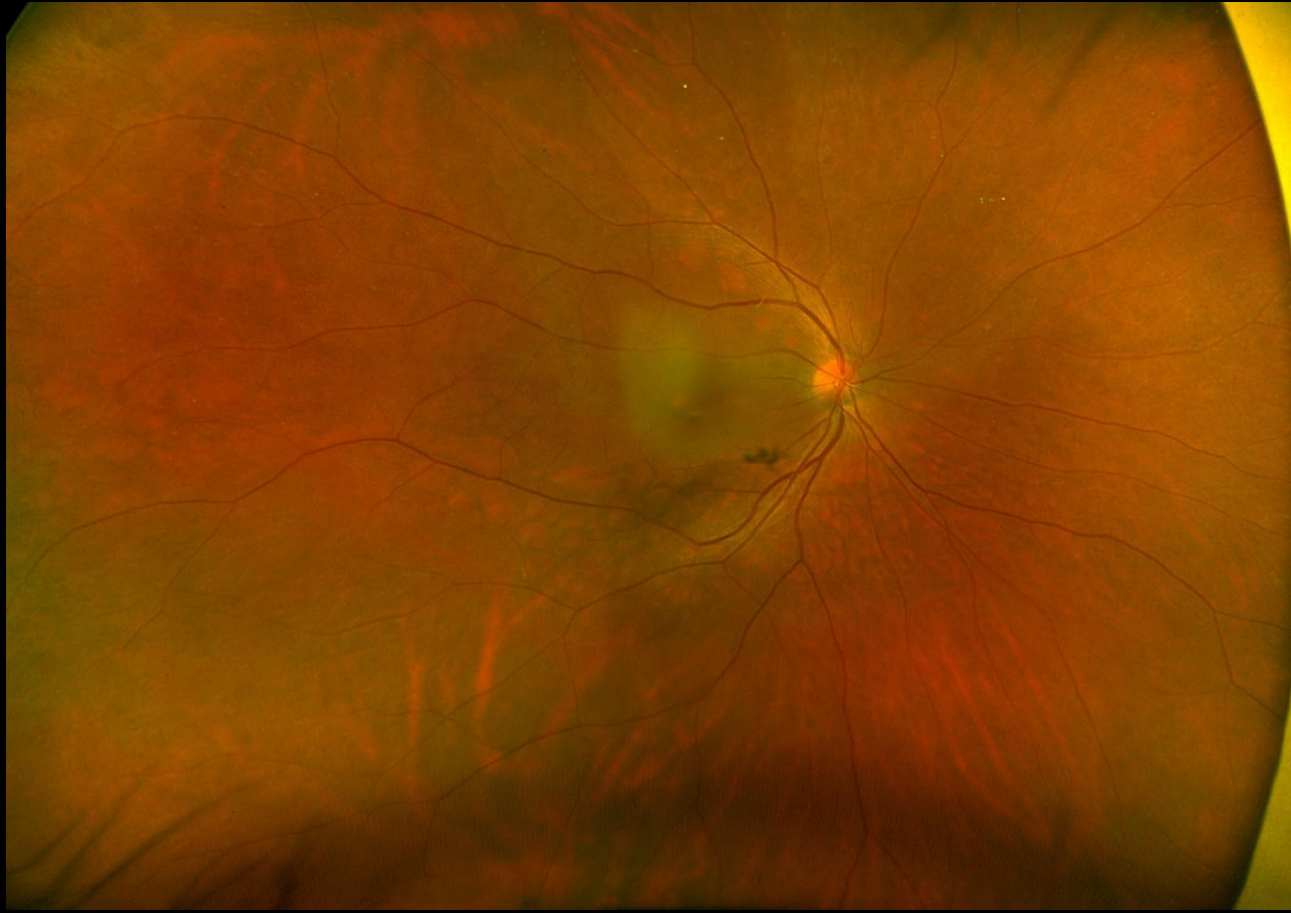


眼底スケッチ

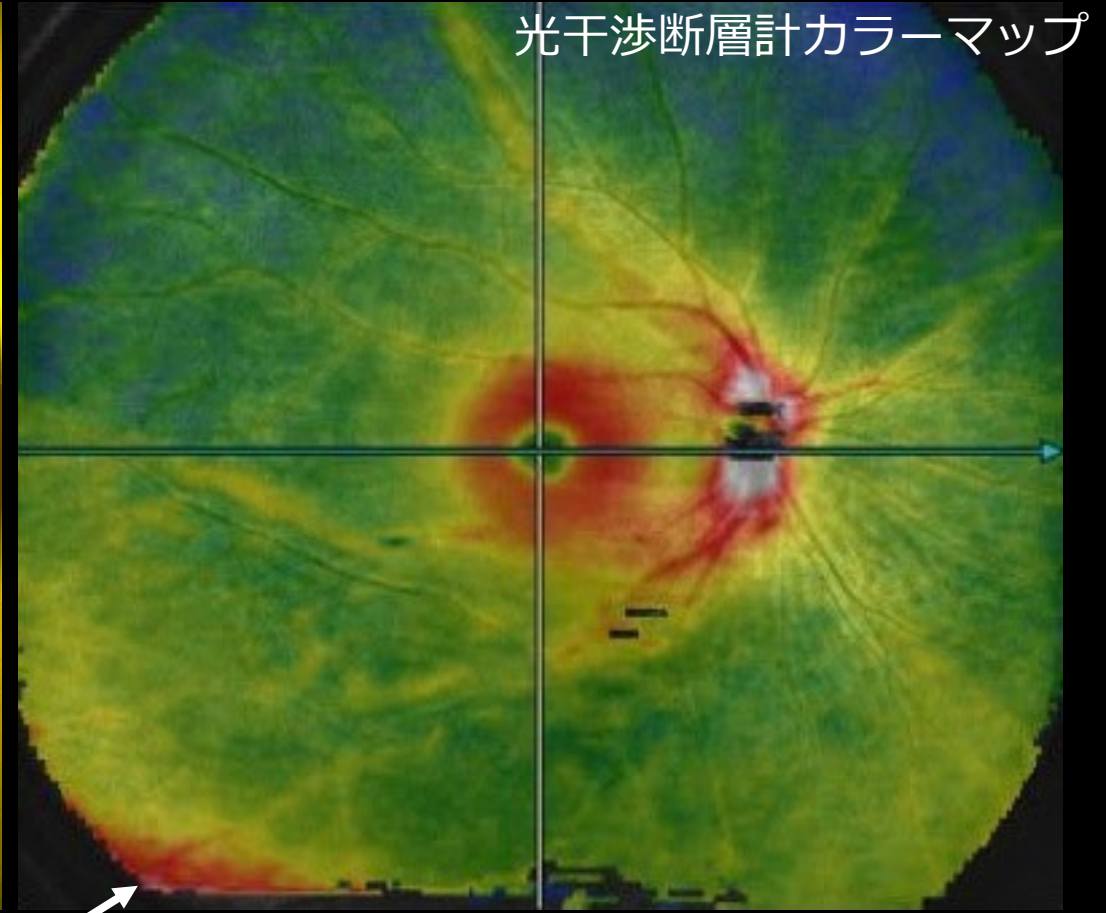
物江 孝文 他：第445回東海眼科学会, 2023.

気体網膜復位術 (pneumatic retinopexy)

術後眼底所見



眼底写真



光干渉断層計カラーマップ

網膜剥離の範囲がかなり縮小

物江 孝文 他：第445回東海眼科学会, 2023.

本日の講義内容

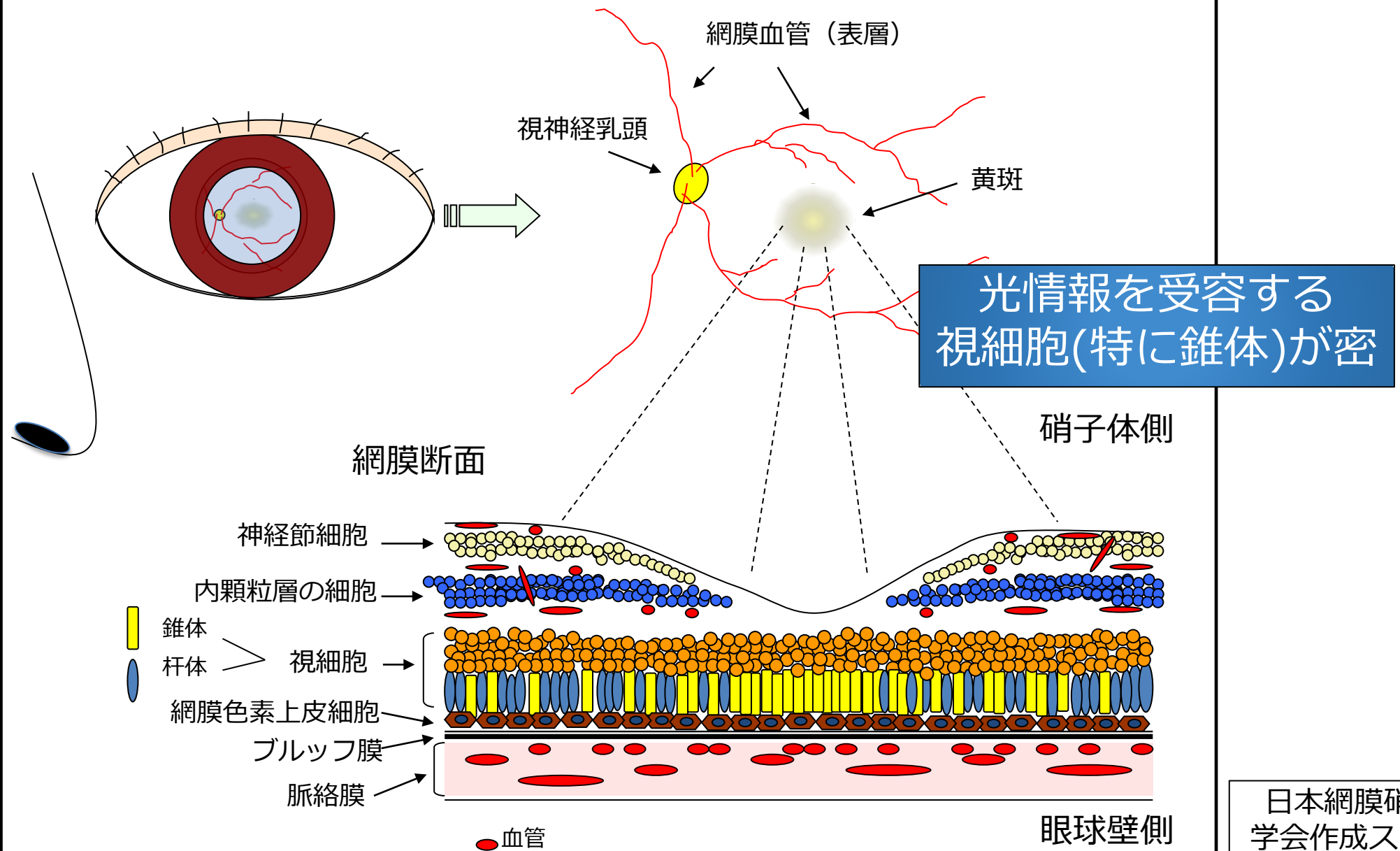
- 裂孔原性網膜剥離 : Rhegmatogenous retinal detachment (RRD)
- 加齢黄斑変性 : Age-related macular degeneration (AMD)
- 網膜色素変性 : Retinitis pigmentosa (RP)

加齢黄斑変性

Age-related macular degeneration (AMD)

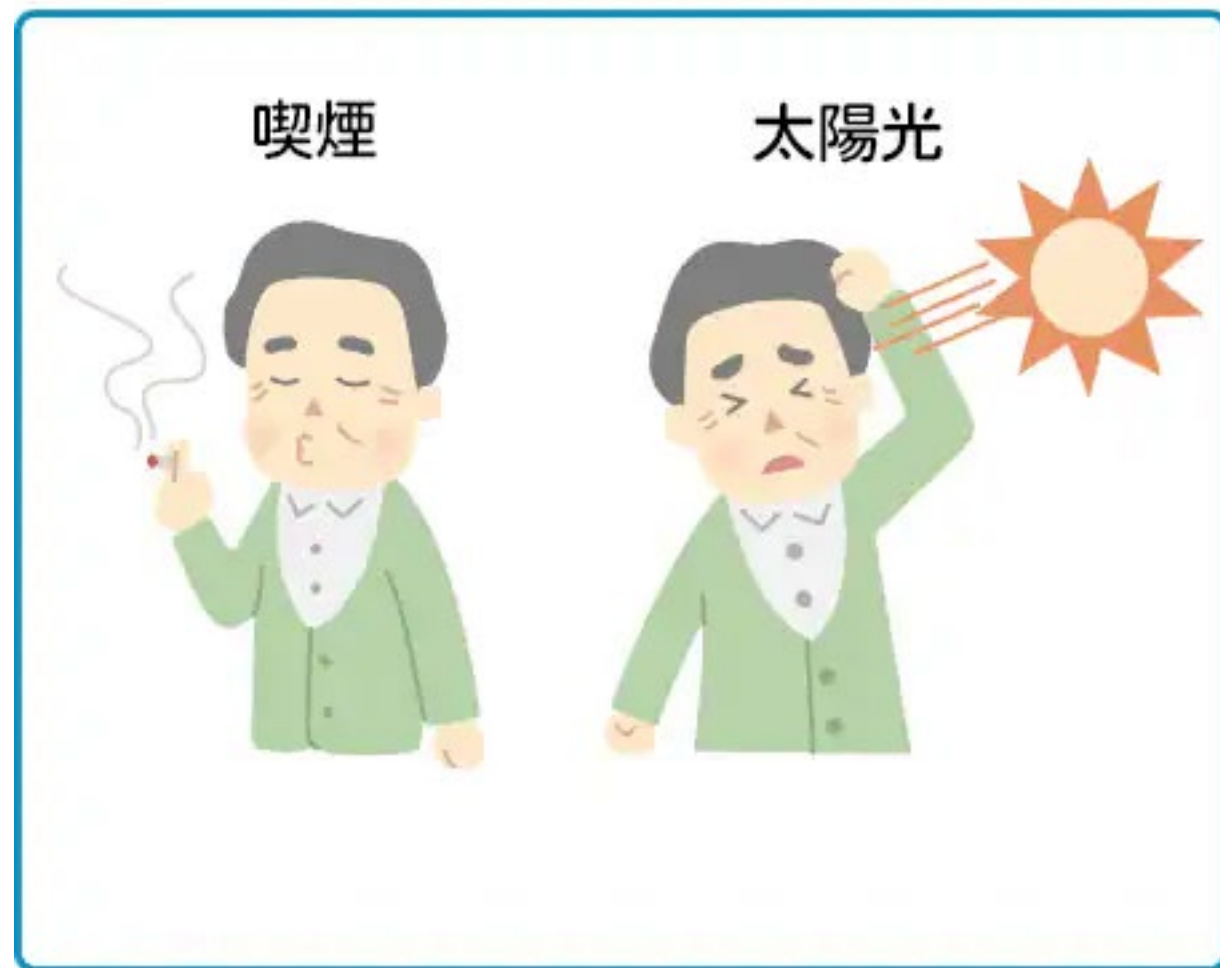
- 先進諸国での高齢者（60歳以上）の失明原因の首位
 - 本邦では全年代で第4位だが、近年増加傾向
- 完全失明に至ることは少ないが、視力は0.1以下になり、社会生活ができなくなる（社会的失明：Legal blindness）

黄斑部は網膜の中心



AMDの原因

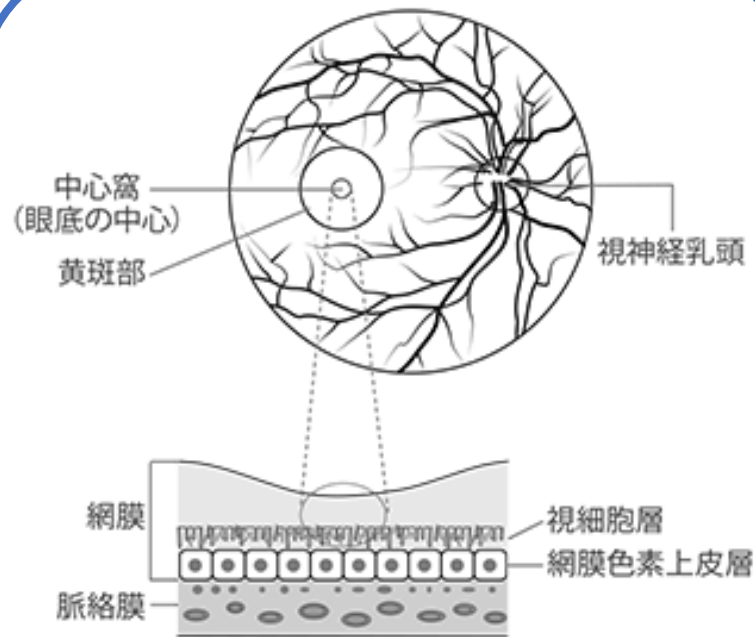
- 加齢 (50歳以上)
- 喫煙
- 高脂肪食, 肥満
- 抗酸化物質の摂取不足
- 紫外線
- 遺伝



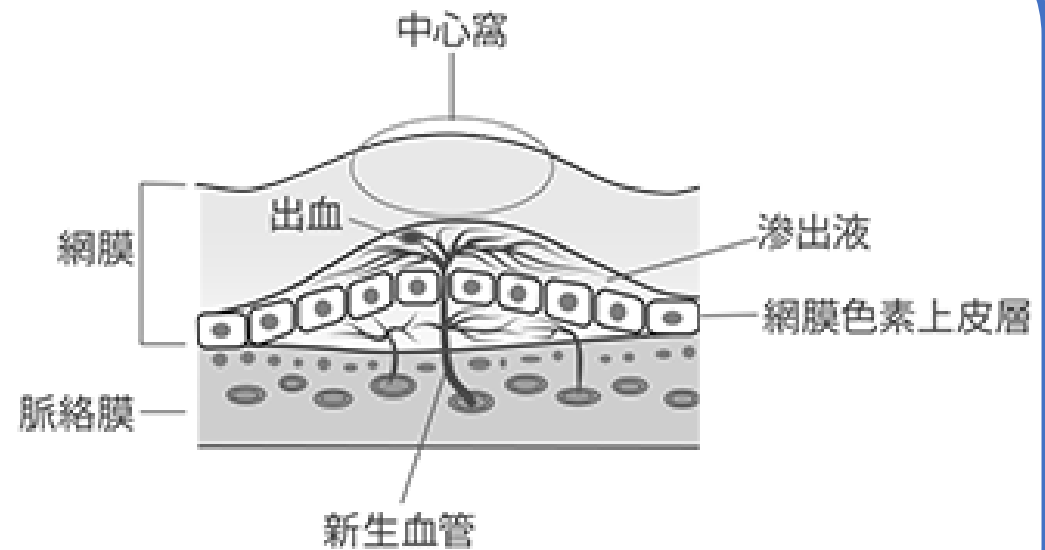
AMDの病態

- 網膜色素上皮(RPE)～脈絡膜の加齢による萎縮病変
- 続発的に脈絡膜・網膜新生血管発生, 視細胞変性

正常な状態



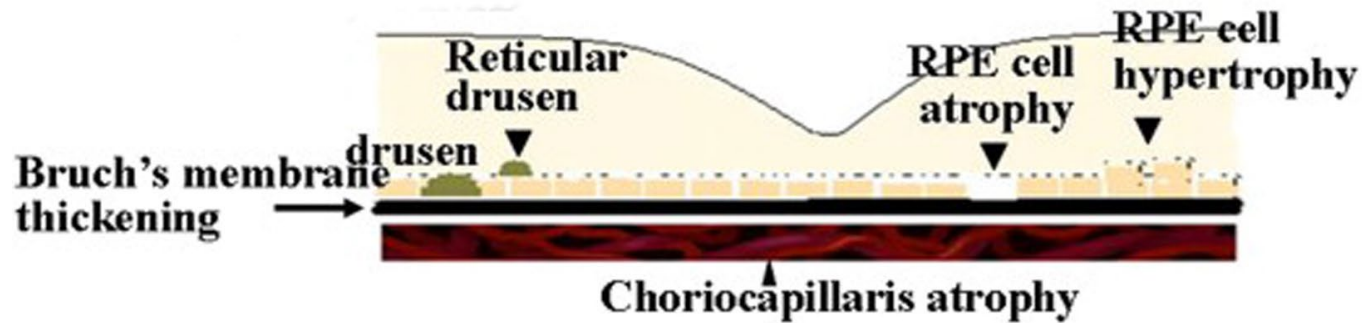
AMD



脈絡膜から異常な新生血管が発生した状態

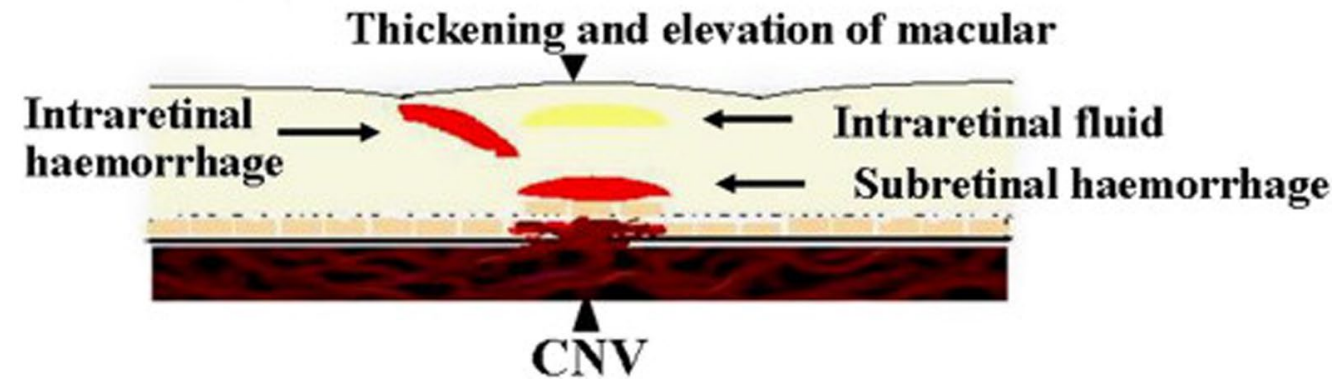
AMDの分類

Dry AMD (萎縮型)



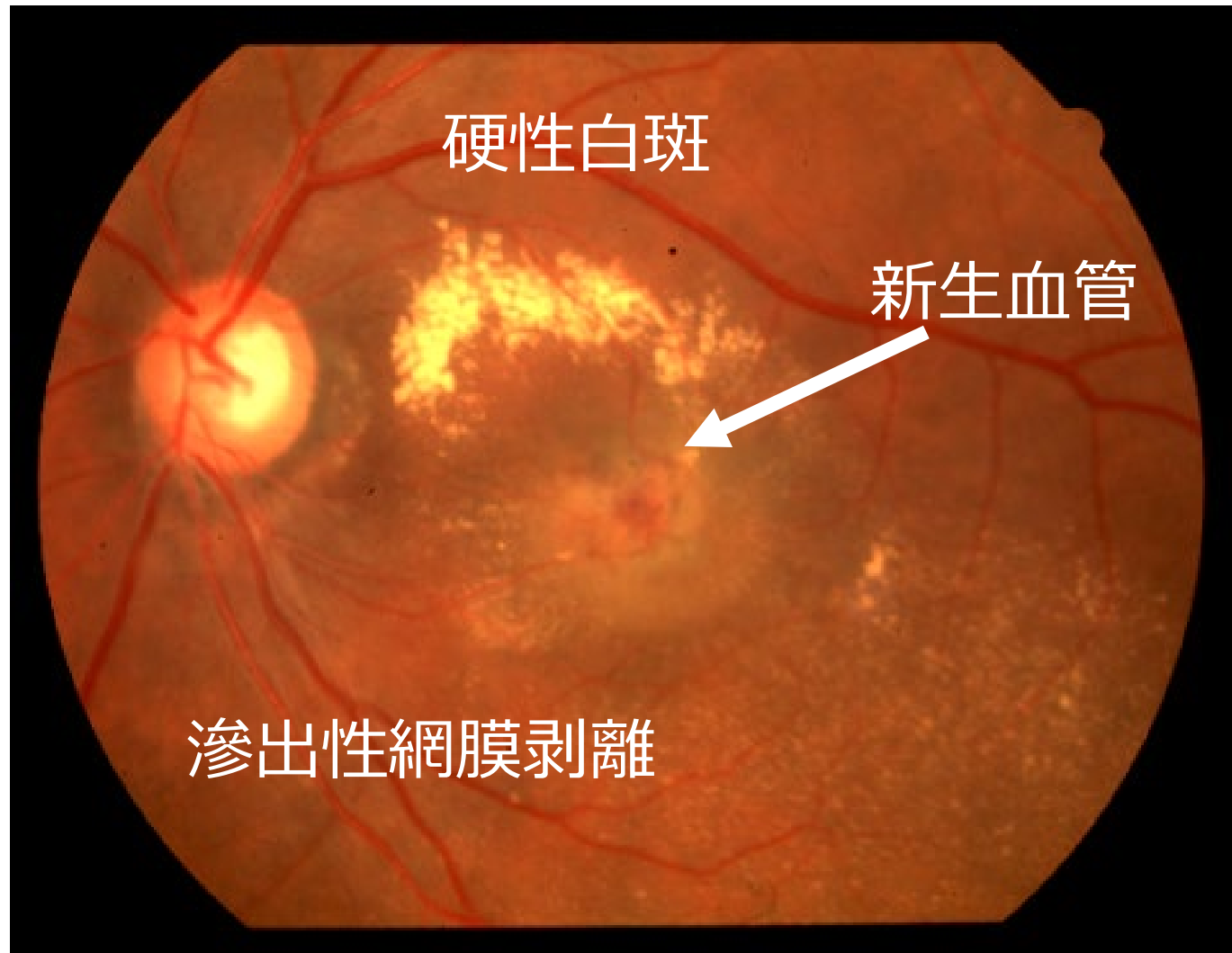
RPE細胞や視細胞障害による視力低下

Wet AMD (滲出型)



新生血管からの出血や滲出による視力低下

滲出型加齡黃斑變性: wet AMD



萎縮型加齡黃斑變性: dry AMD



網脈絡膜萎縮

AMDにおける新生血管の分類

最近では黄斑部血管新生: macular neovascularization (MNV)として分類される

Type 1 MNV: NVがRPEの下

Type 2 MNV: NVがRPEの上

Type 3 MNV: NVが網膜内

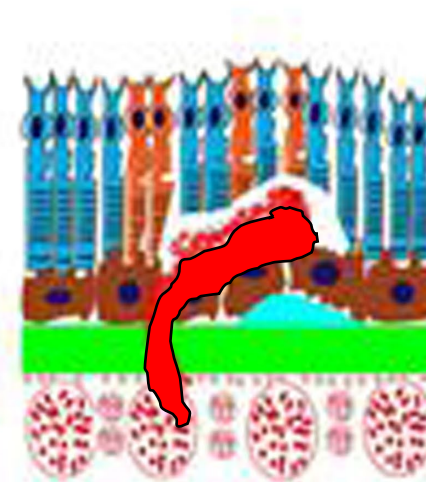
NV: 血管新生

RPE: 網膜色素上皮

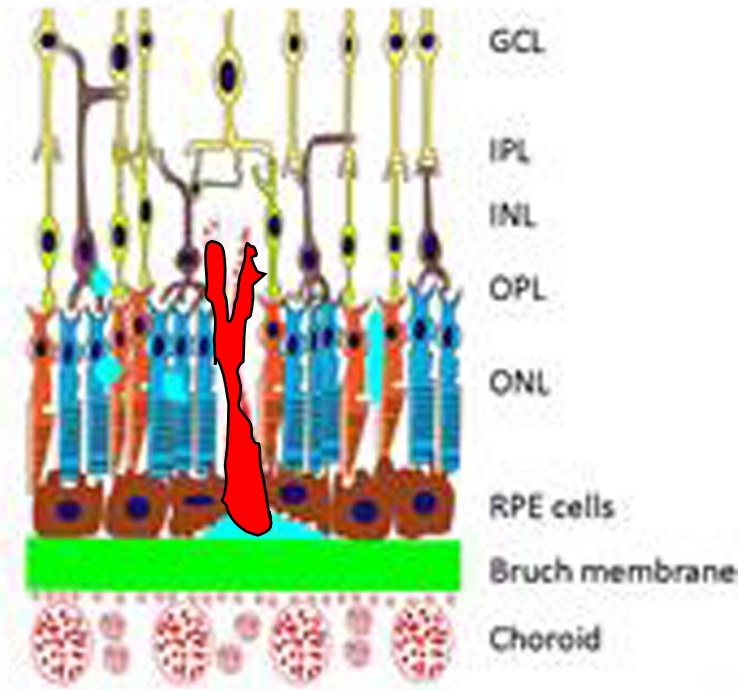
A MNV1



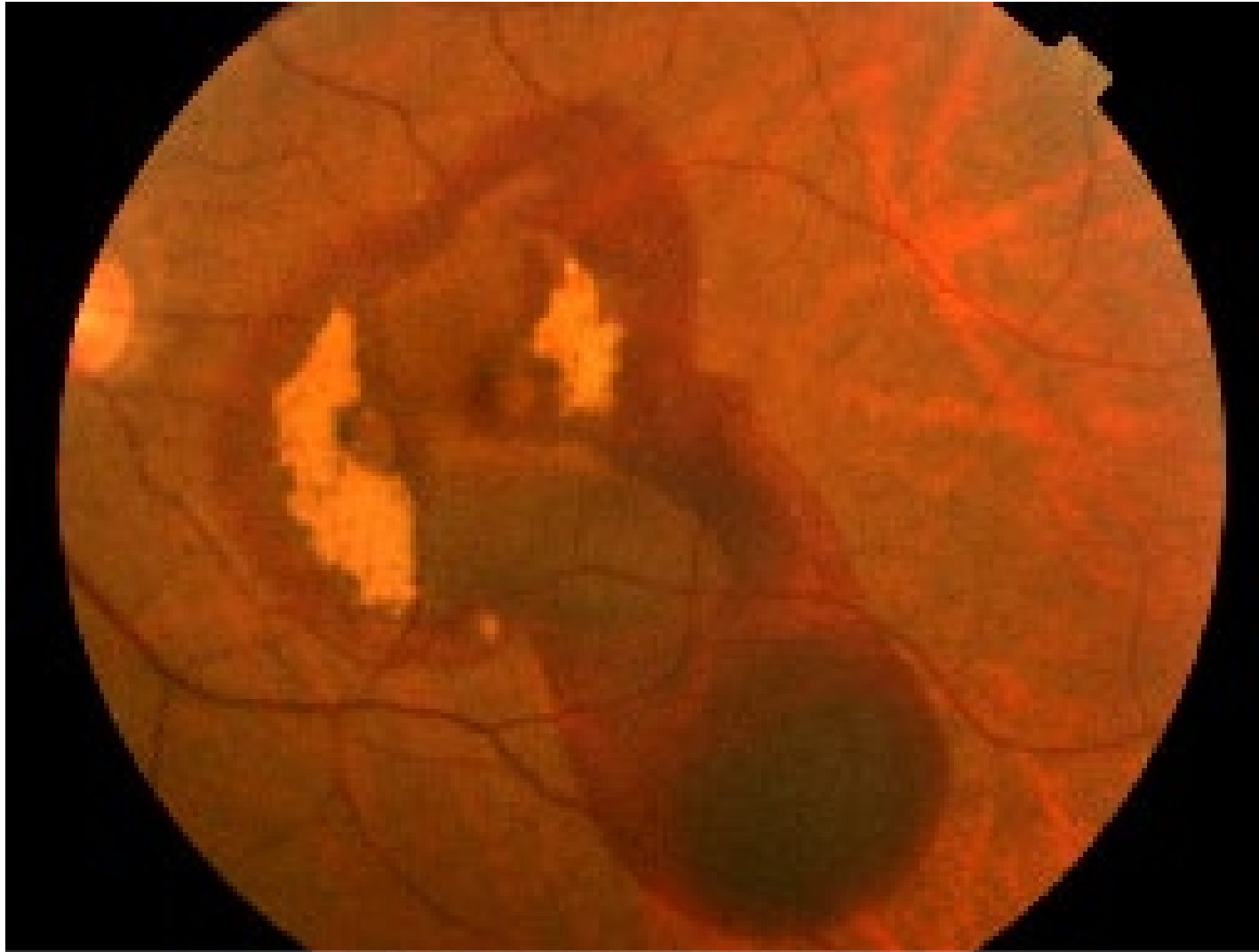
B MNV2



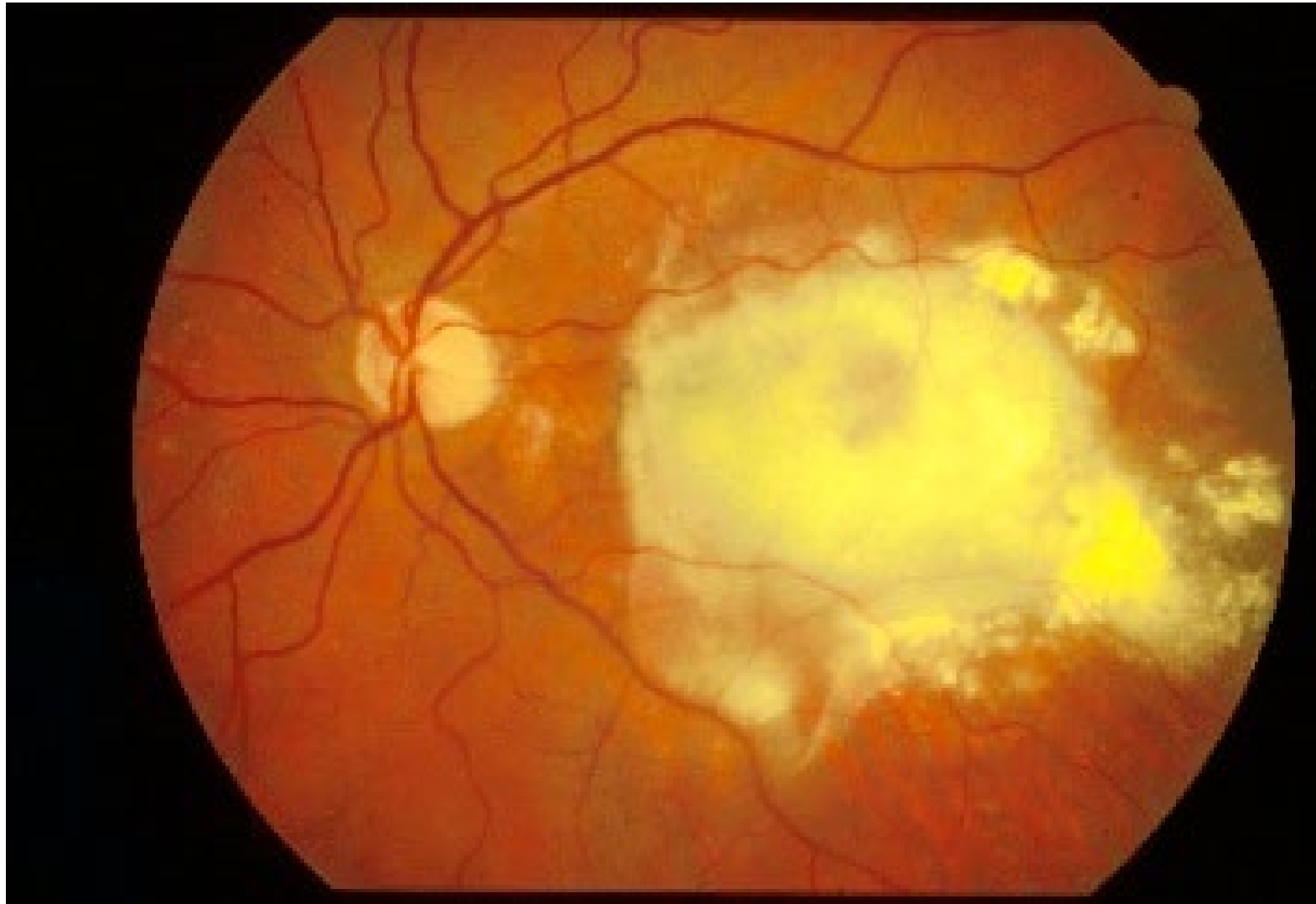
C MNV3



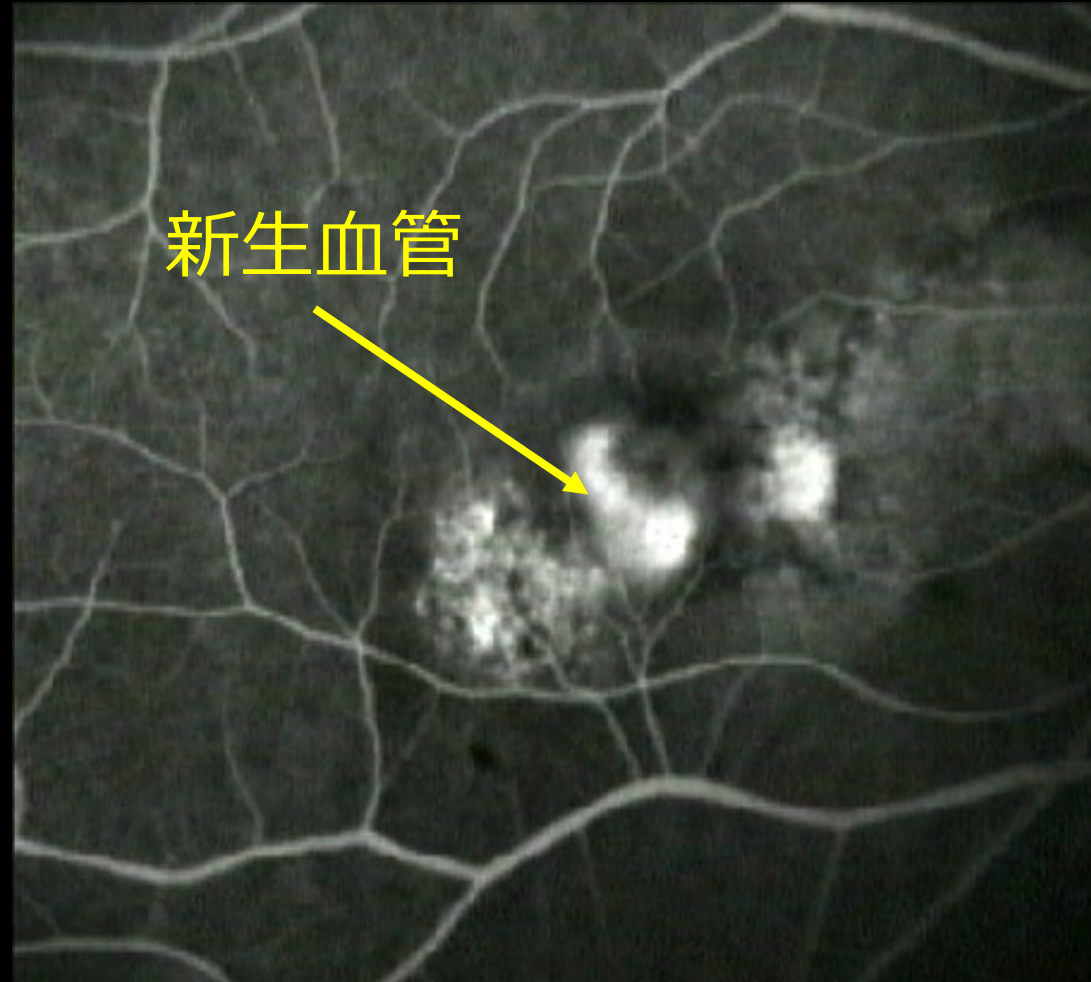
MNVからの網膜下出血



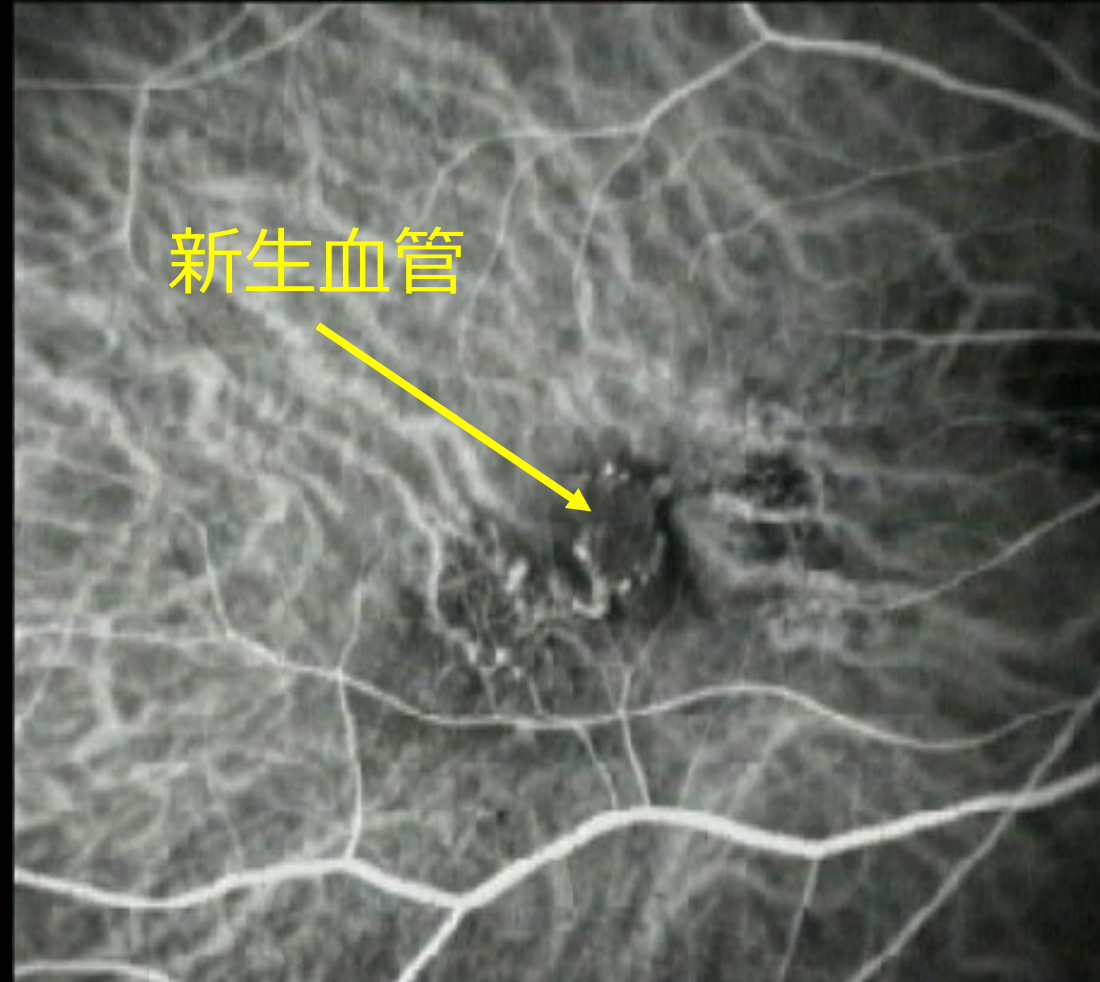
網膜下の癥痕化(陳旧例)



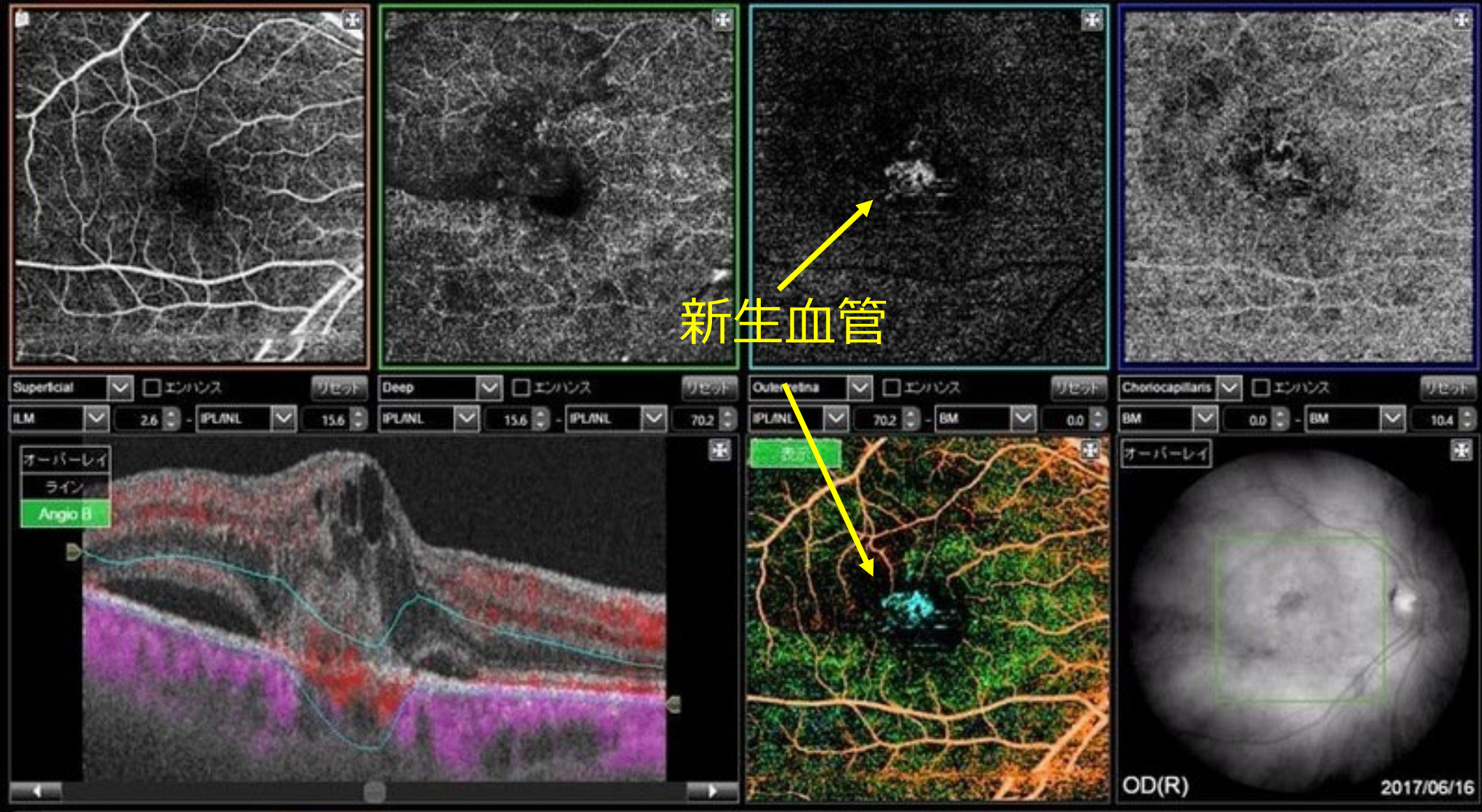
脈絡膜新生血管をフルオレセイン蛍光眼底 造影(FA)で見ると・・・



脈絡膜新生血管をインドシアニンググリーン 蛍光眼底造影(ICGA)で見ると・・・



光干渉断層血管撮影 (造影剤を使用せず異常血管を検出)



AMDの症状

- 徐々に進行する視力低下（黄斑部に出血伴えば急激）
- 変視症
- 中心暗点

AMD患者の見え方

正常な見え方



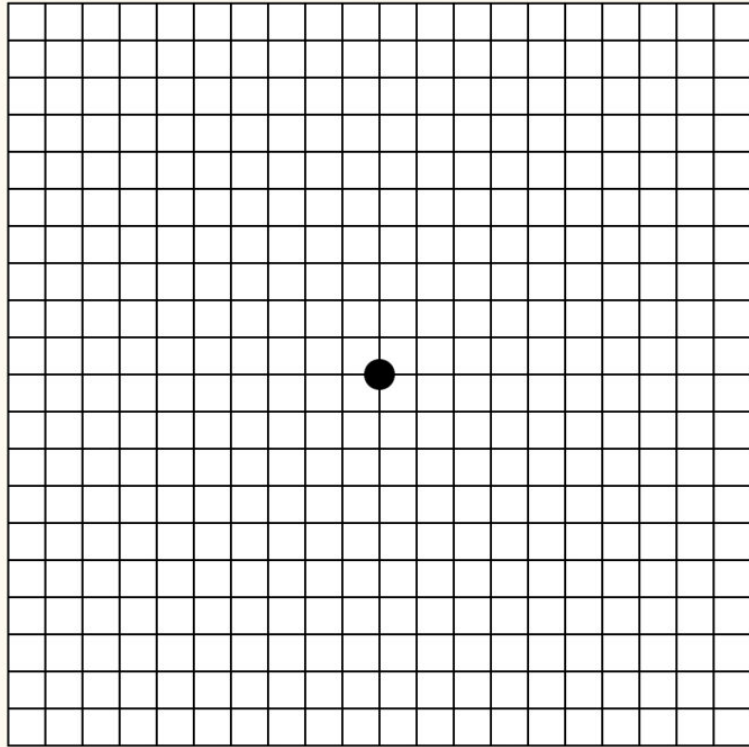
変視症



変視症 + 中心暗点



片眼をつむってチェックしよう！



- 眼鏡かCLを装用した状態
- 約30cm離して
- 片眼ずつで表の中央の点を見つめます
- 線がゆがんで見えませんか？
- 中心が見えないことはありませんか？
- 部分的に欠けて見えませんか？

両眼で見ると、健眼が補うため
患眼の発症に気づきにくい

AMDの予防

- 紫外線を避ける
- 禁煙する
- バランスの良い食事をとる
 - ◆ 抗酸化ビタミン(ビタミンE, C, ベータカロテン)
 - ◆ 緑黄色野菜 (ルテイン)
- サプリメント

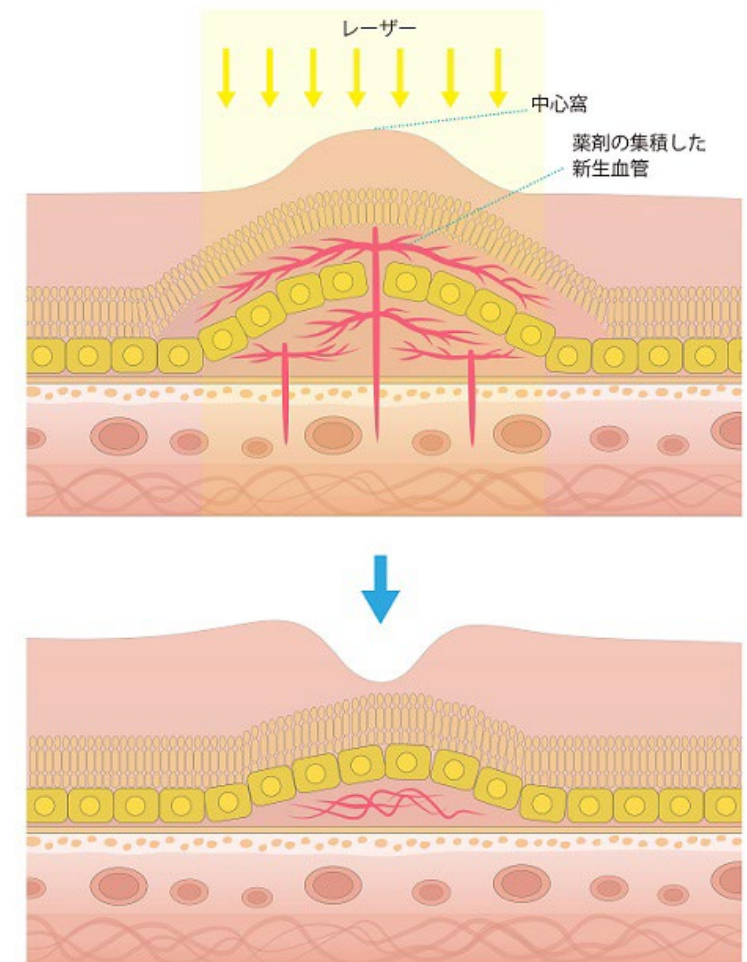


MNVに対する治療

- レーザー光凝固
- 硝子体手術（黄斑下手術, 新生血管拔去）
- 低線量放射線照射
- 経瞳孔温熱療法（Transpupillary thermotherapy: TTT）
- 光線力学的療法（Photodynamic Therapy: PDT）
- 血管新生阻害薬

光線力学的療法 Photodynamic Therapy (PDT)

- 光感受性色素を静脈内投与
- 色素のMNVへの集積
- 弱出力レーザーを黄斑部に照射
- 色素の光活性化
- MNVの選択的閉塞



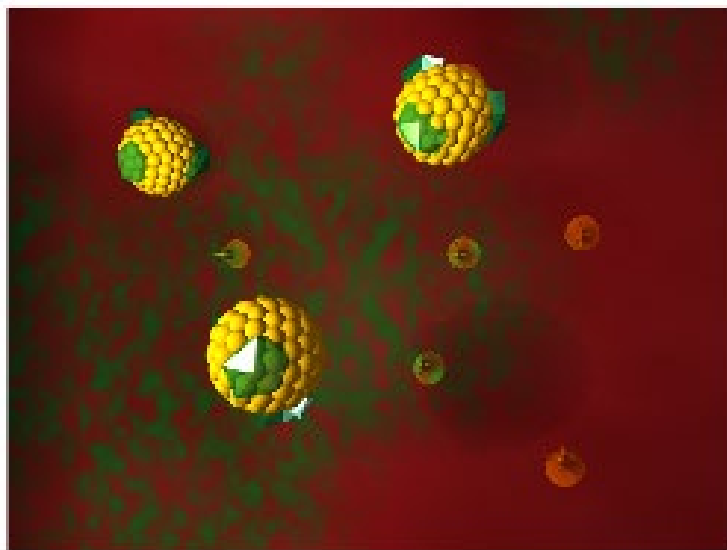
画像 日本眼科学会HPより

光感受性色素を投与してMNVへ集積させる

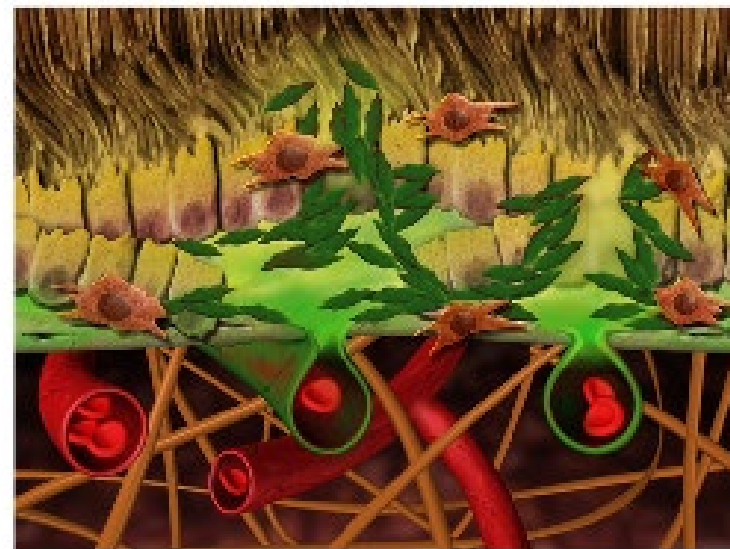


Visudyneを静脈内に投与

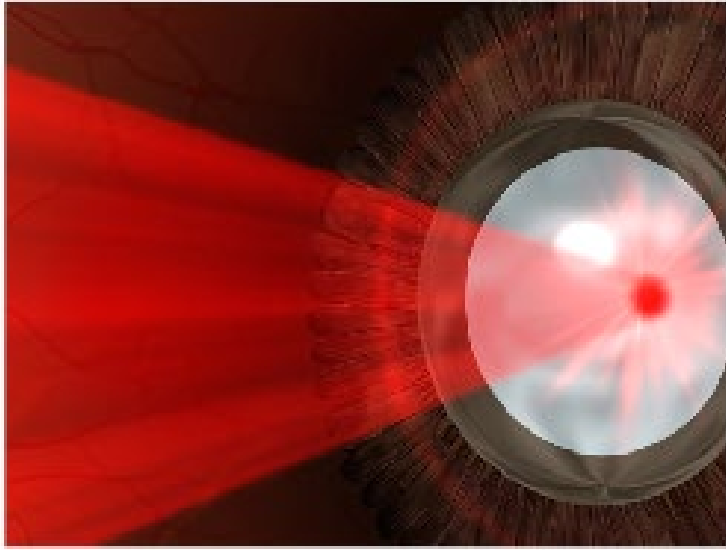
低密度リポ蛋白(LDL)との結合



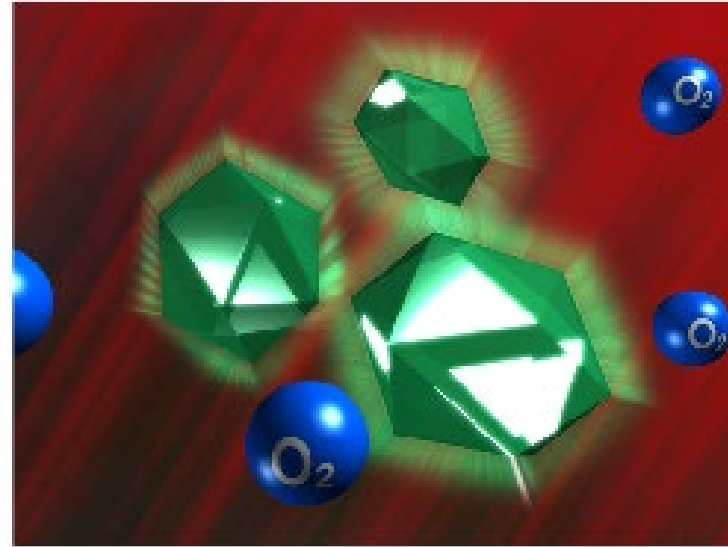
MNVへの集積



レーザーにより光活性化しMNVを凝固閉塞



弱出力レーザー照射



色素の光活性化

MNVの選択的凝固



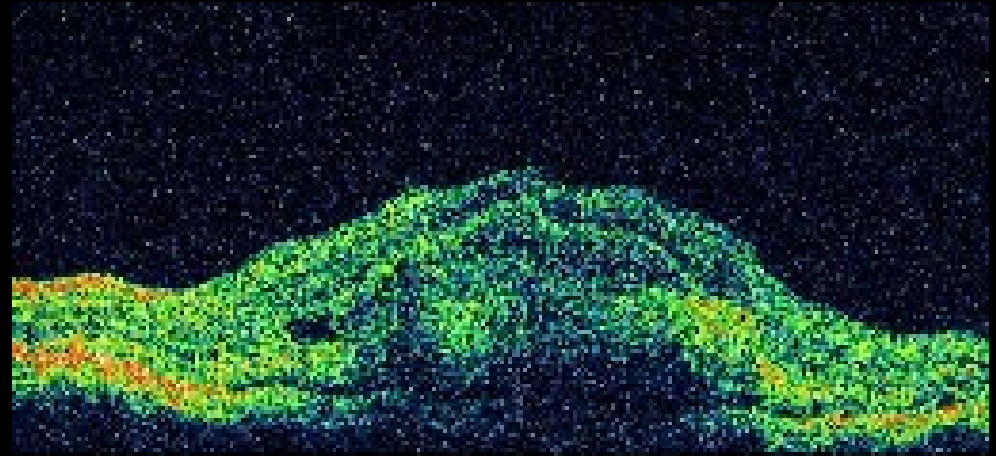
光線力学的療法 Photodynamic Therapy (PDT)



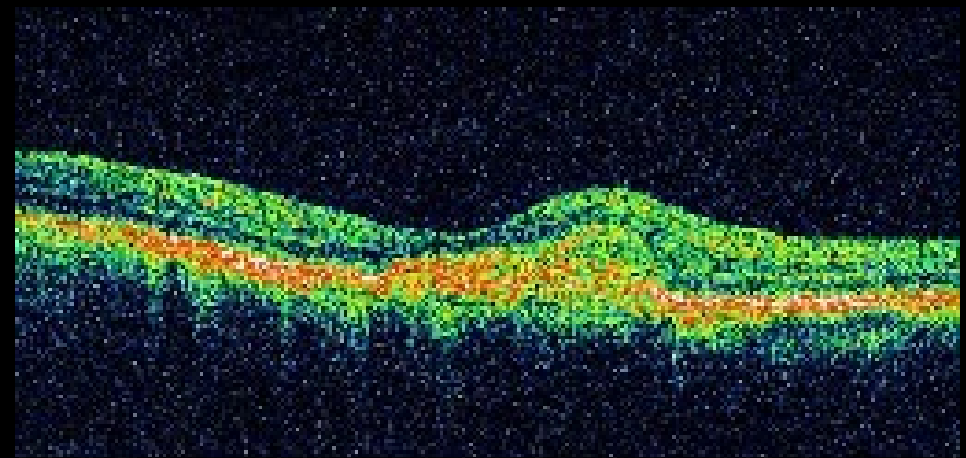
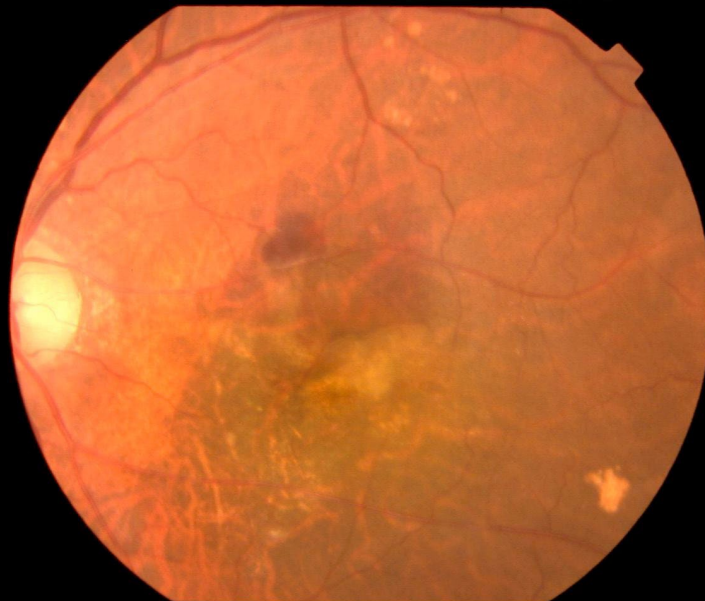
光線過敏のため遮光を！

PDTの治療効果

治療前

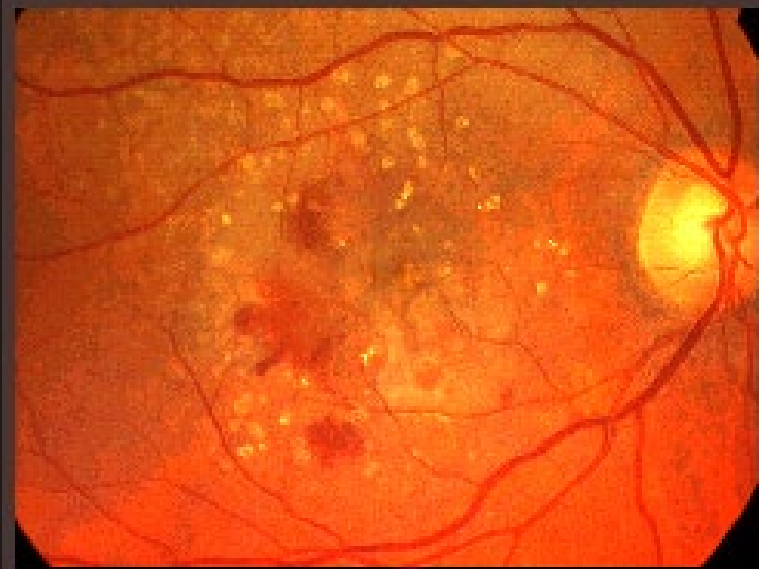


治療後

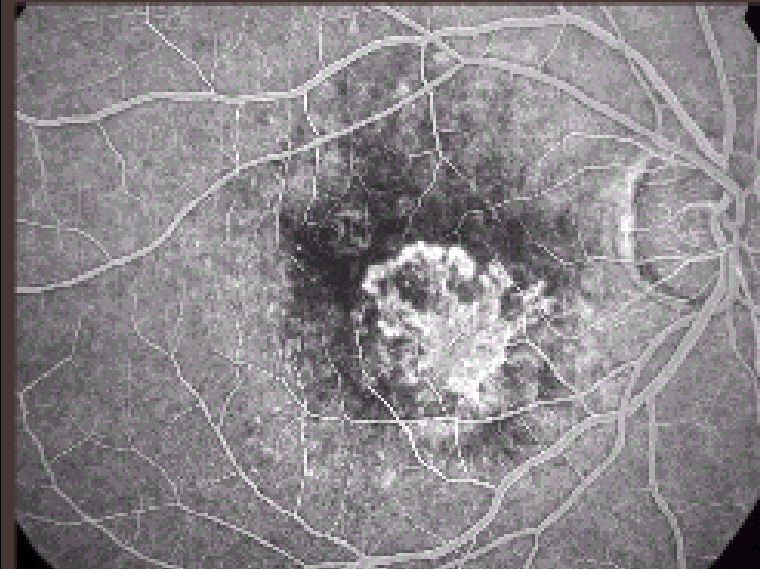


PDTの治療効果

治療前

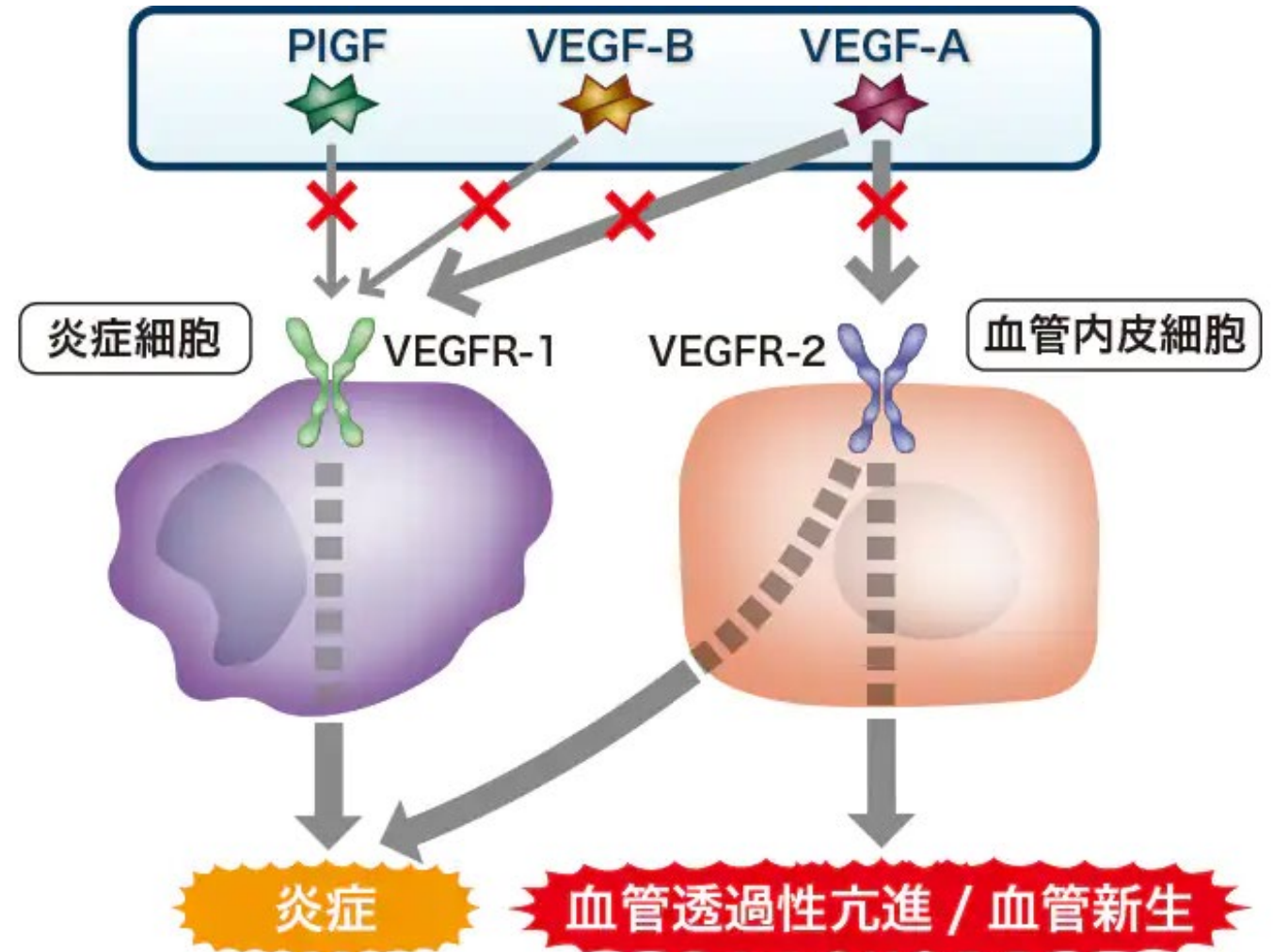


治療後



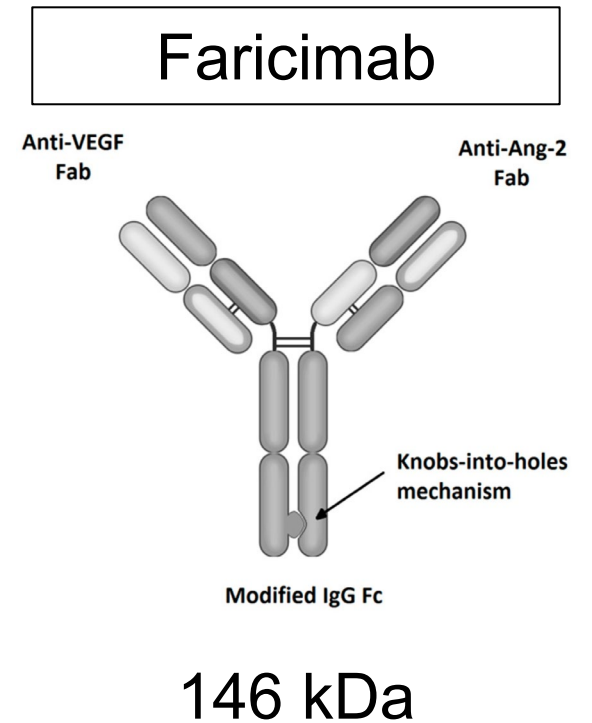
眼疾患におけるVEGFの関与 (VEGF: vascular endothelial growth factor)

- 血管新生作用
- 血管透過性亢進作用
(網膜浮腫)
- 糖尿病網膜症
- 網膜静脈閉塞症
- 加齢黄斑変性



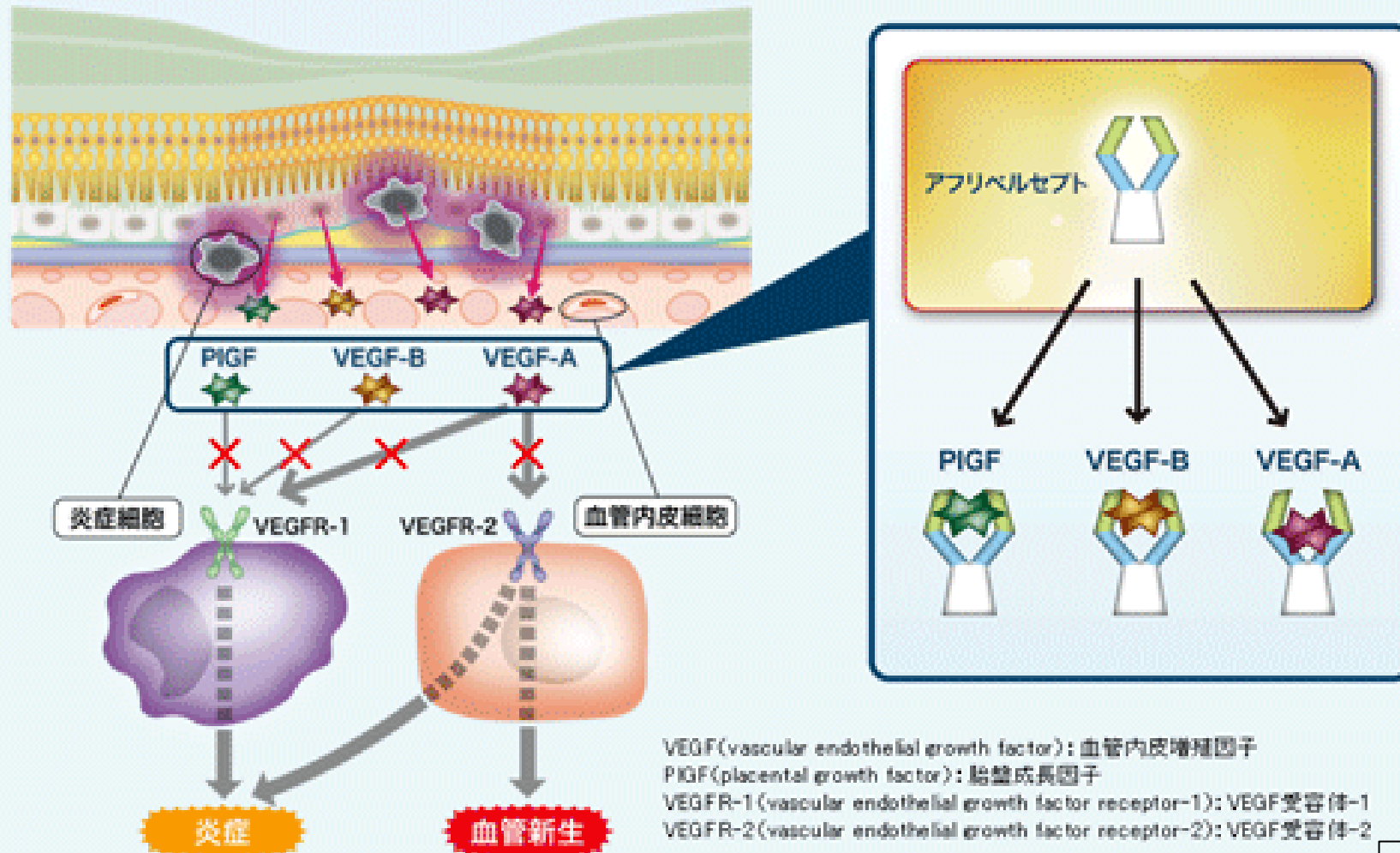
MNVに対するVEGF阻害療法

- ◆ 抗VEGF抗体 (Lucentis®: Ranibizumab)
- ◆ VEGF trap (Eylea®: Aflibercept)
- ◆ 抗VEGF抗体 (高用量) (Beovu®: Brolucizumab)
- ◆ 抗VEGF-A/抗Ang2抗体 (VABYSMO®: Faricimab)



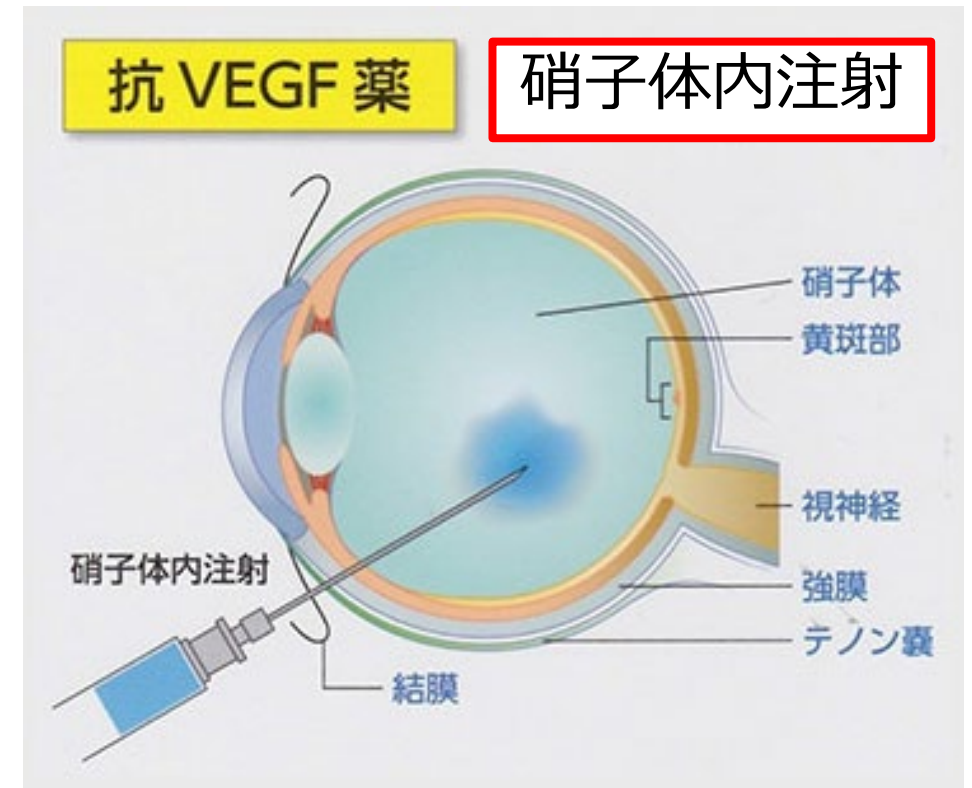
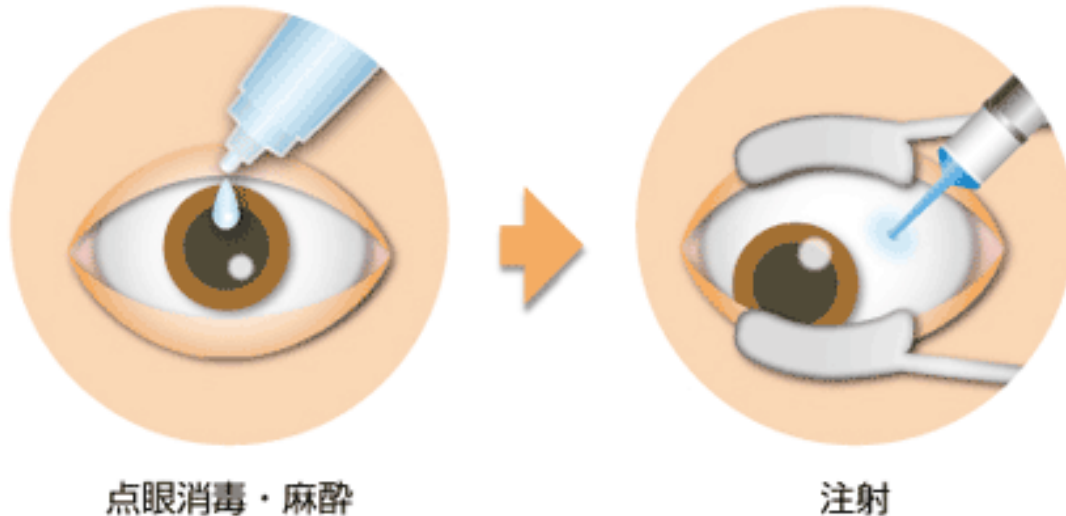
アフリベルセプト: VEGF-A, PlGF, VEGF-Bと結合し、血管新生や炎症反応を抑制

＜滲出型加齢黄斑変性における病態概念図とアフリベルセプトの作用機序＞

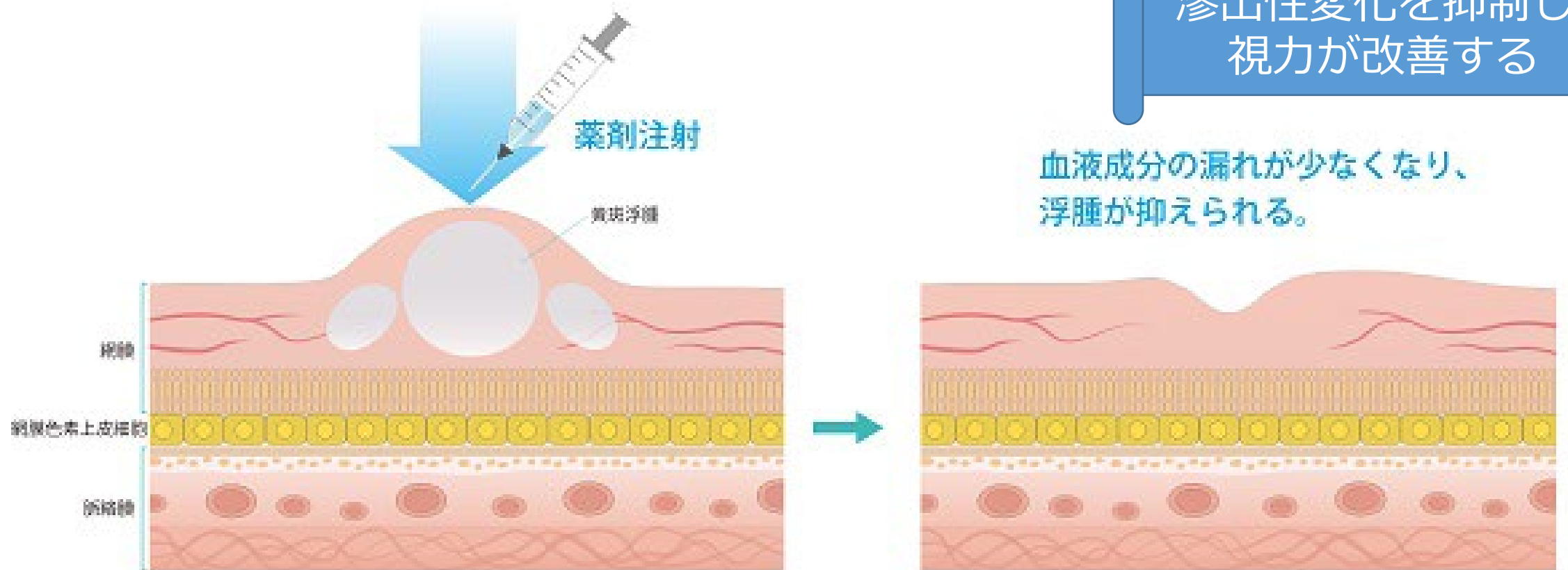


MNVに対するVEGF阻害療法

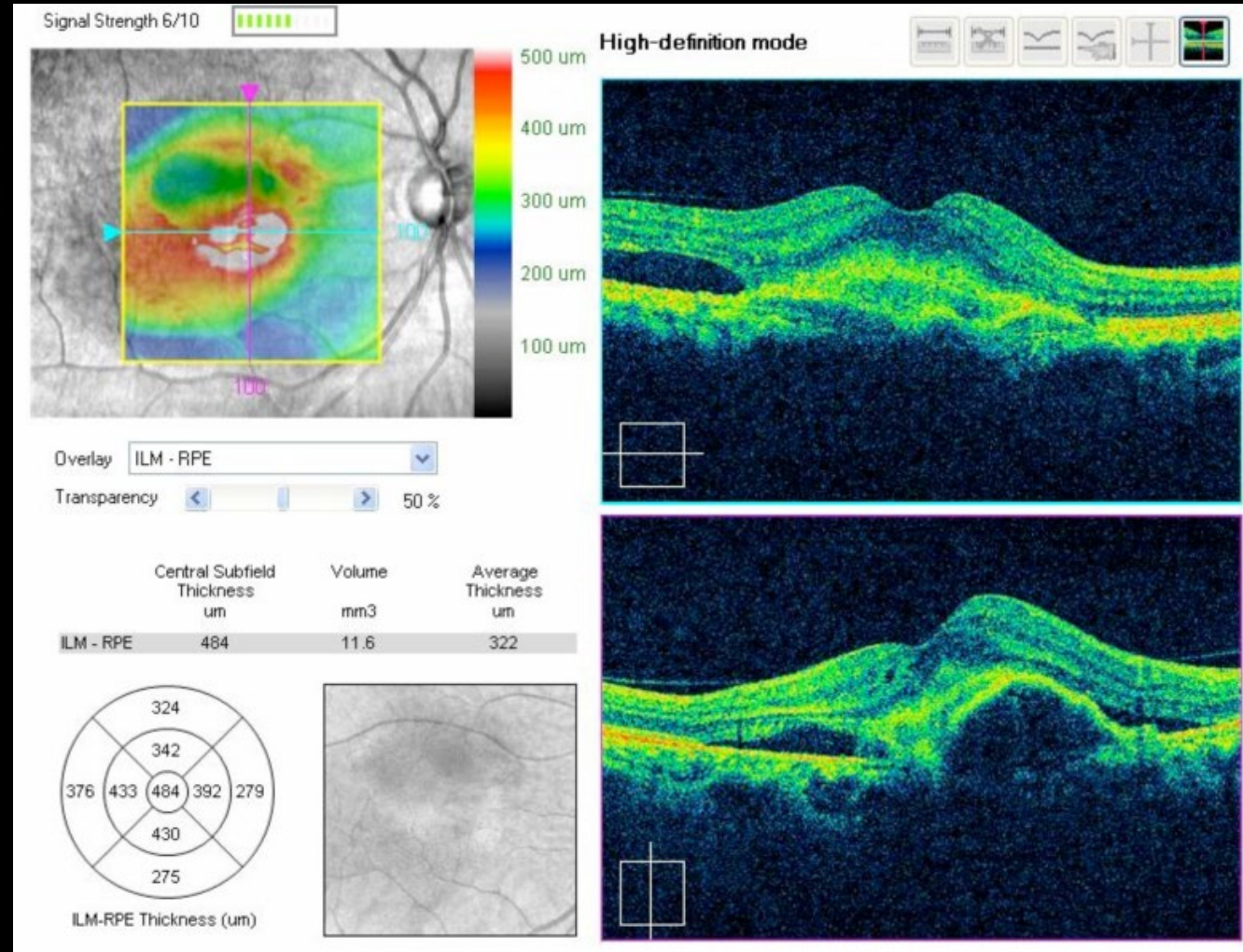
- VEGFを阻害してMNVの発育を阻止, 退縮させる
- 抗VEGF抗体, VEGF阻害薬剤



VEGF阻害療法の効果



症例：70歳 男性
RV = 0.05 (n.c.)

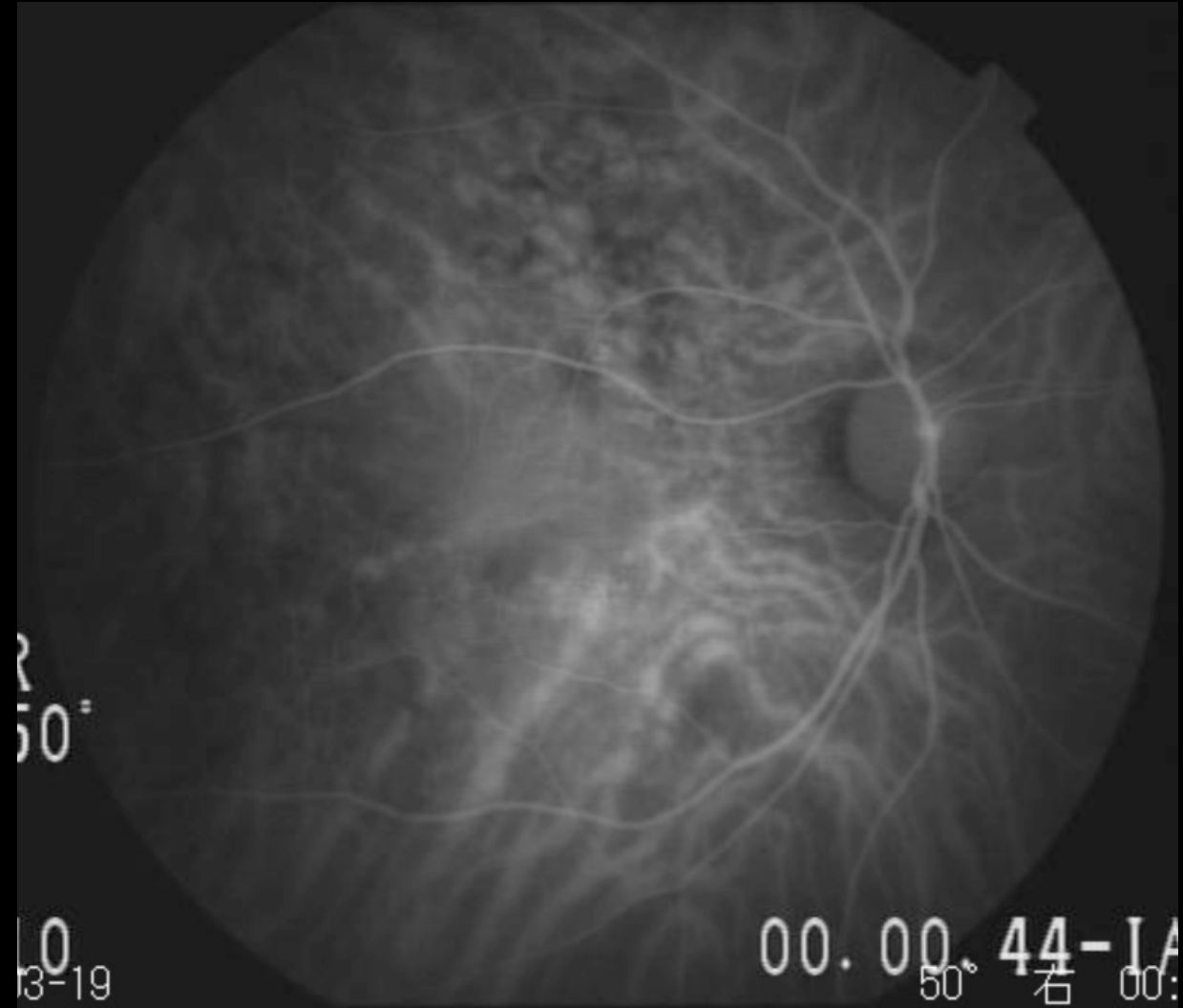


蛍光眼底造影検査

フルオレセイン

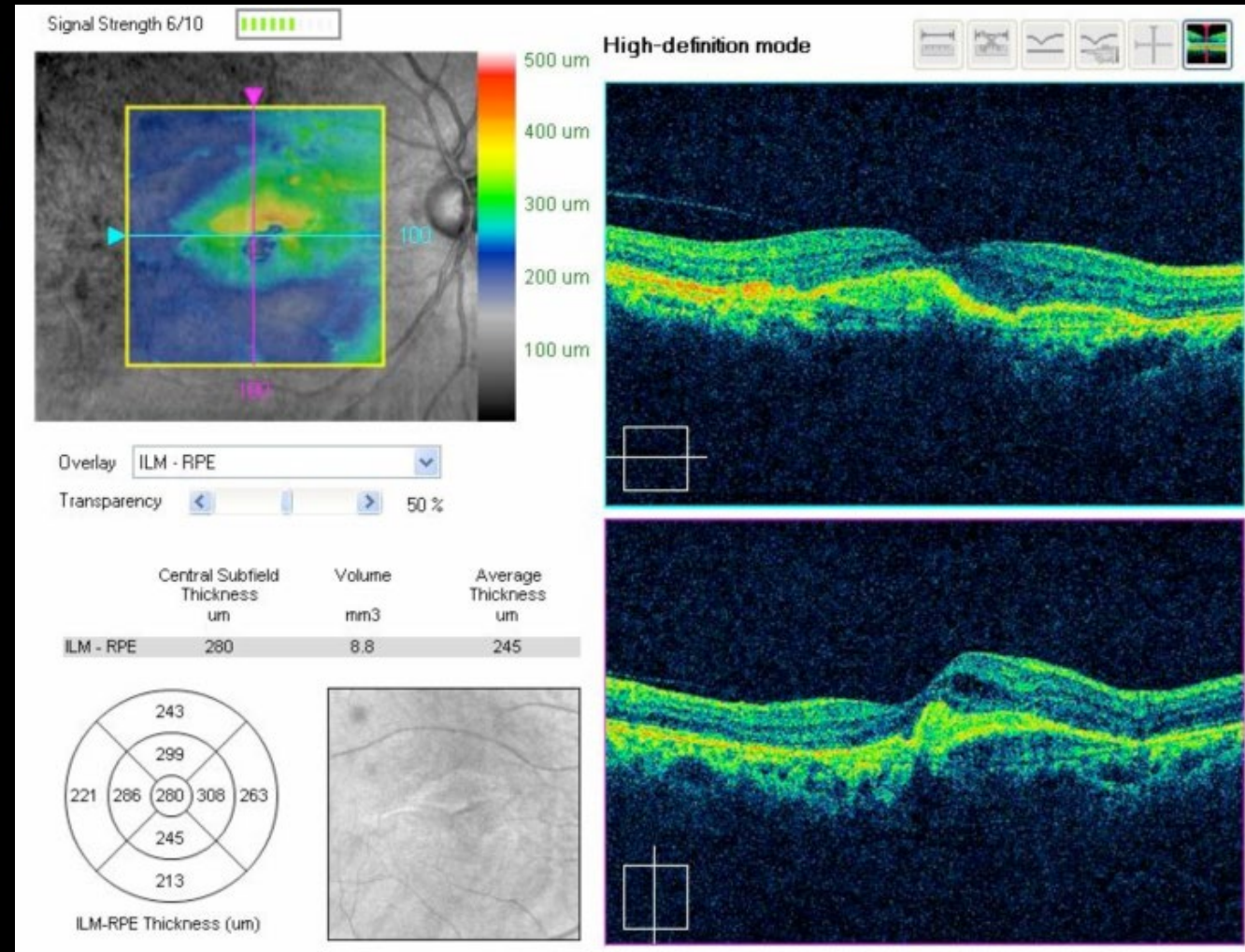


インドシアニングリーン



VEGF阻害薬3回注射後

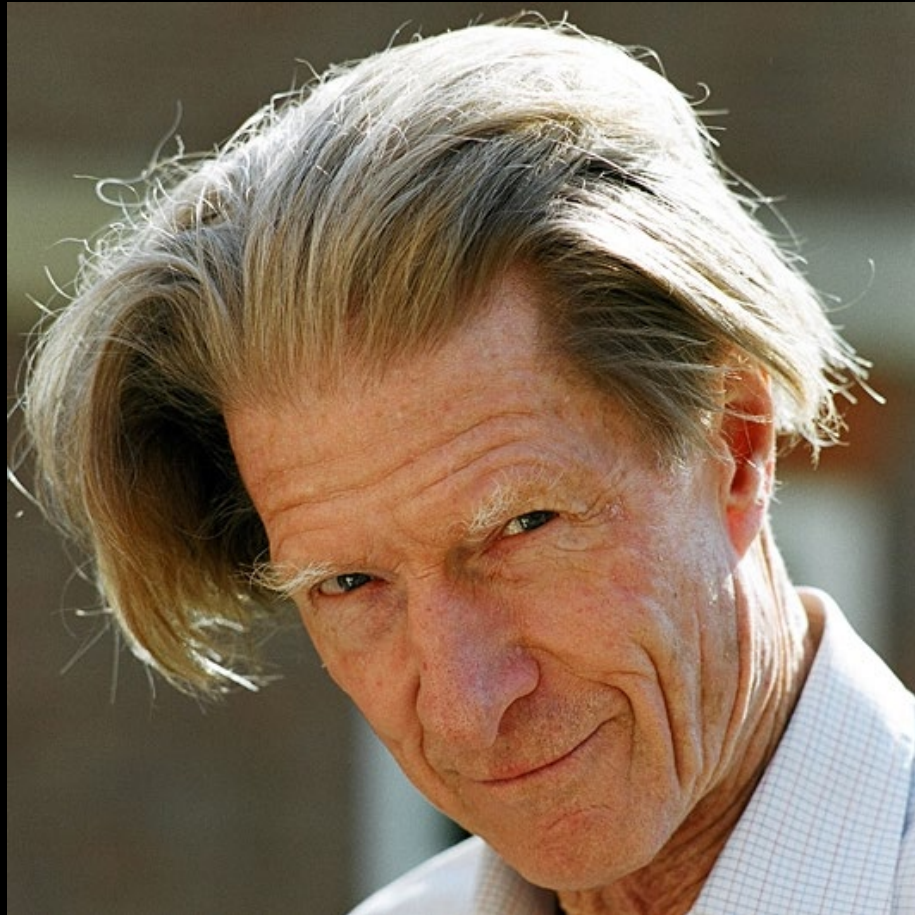
RV = (0.7)



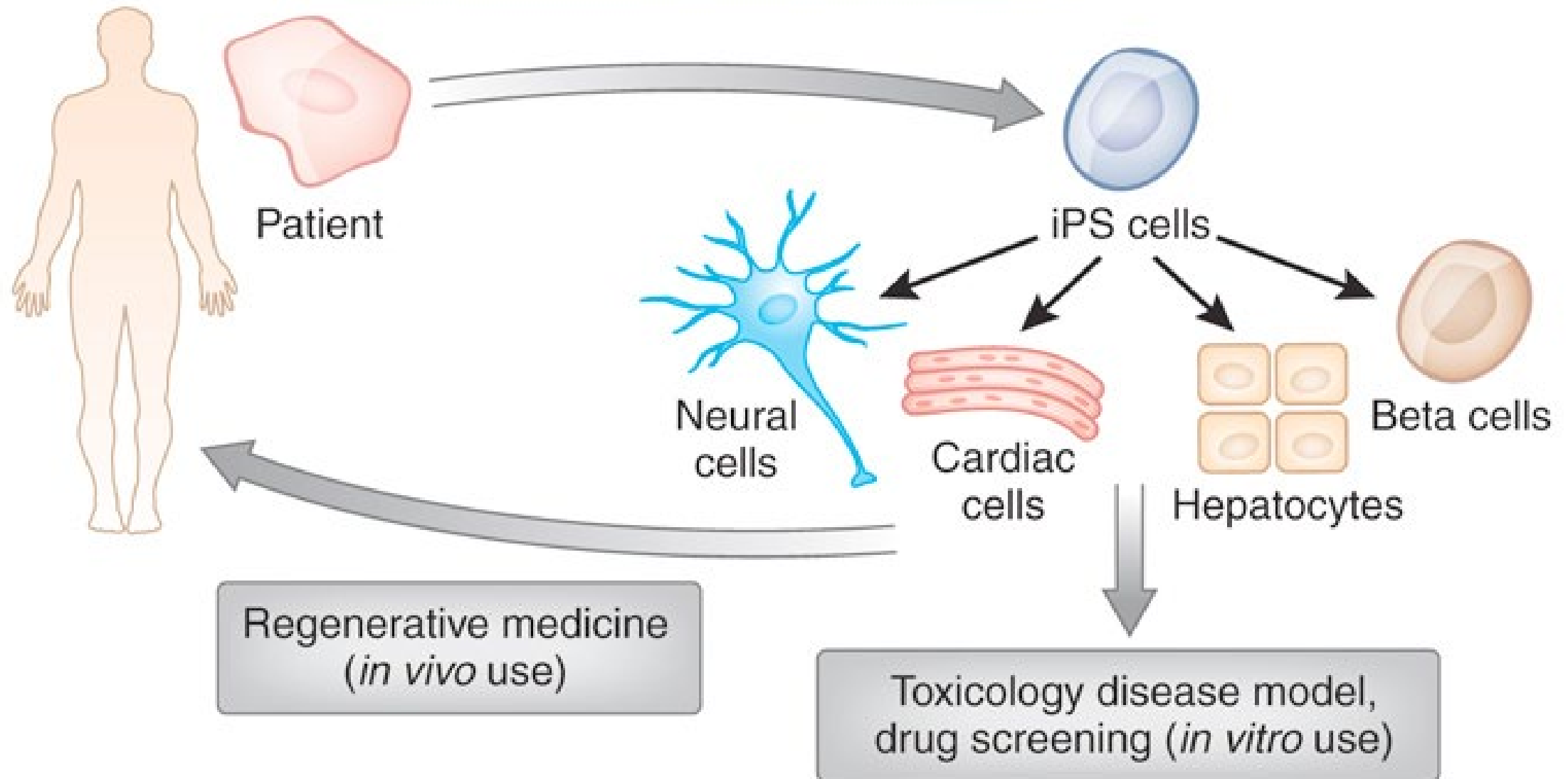
MNVに対する新生血管抜去術



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012
John B. Gurdon and Shinya Yamanaka
for the discovery that mature cells can be reprogrammed
to become pluripotent



Applications of iPS cell



RIKEN starts pilot clinical study into iPS cell therapy for visually impaired

06 September 2013

RIKEN recently launched a pilot study to assess the safety and feasibility of transplanting induced pluripotent stem (iPS) cells into elderly patients afflicted with a degenerative eye disease.

The study, led by Masayo Takahashi of the Laboratory for Retinal Regeneration at the RIKEN Center for Developmental Biology in Kobe, in collaboration with the Institute of Biomedical Research and Innovation (IBRI), also in Kobe, and supported by the Kobe City Medical Center General Hospital, was approved by the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare and opened for patient recruitment on 1 August 2013.

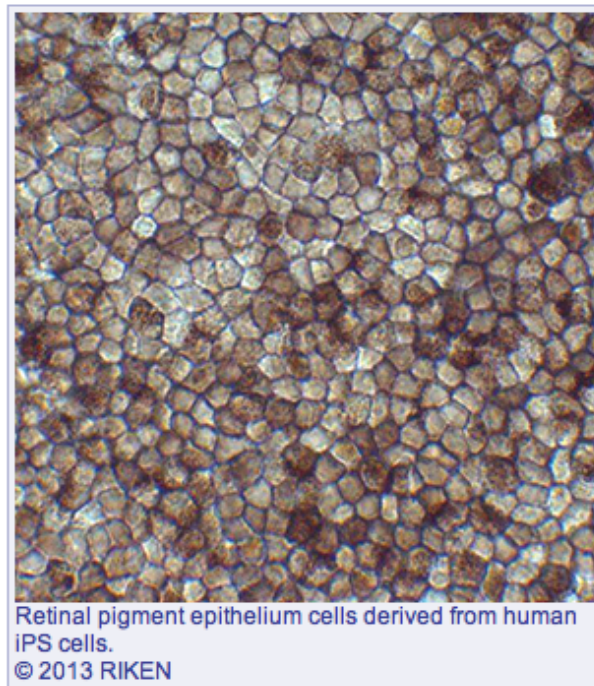
Age-related macular degeneration (AMD) is the most common cause of visual impairment in the elderly, affecting up to 1% of the population aged over 50 in Japan. Exudative 'wet' AMD, the focus of Takahashi's study, is characterized by progressive damage to the retinal pigment epithelium (RPE), a protective layer of non-neural cells located adjacent to the photoreceptors at the back of the eye, due to leakage caused by neovascularization.

Drug treatments currently available for this disease focus on inhibiting neovascularization but do not repair any previous damage. Earlier studies investigated the transplantation of RPE cells from various sources—including fetal tissue and unaffected parts of the RPE—but faced complications from immune rejection or involved invasive harvesting procedures.

RIKEN's clinical study plans to create autologous iPS cells from each of six research participants, which will be differentiated into RPE using a novel technology that allows transplantation of epithelial cells as one-cell thick sheets, without the need for synthetic tissue supports.

The sheets, expected to be ready in ten months, will be transplanted into the affected site of each eye after the damaged RPE and neovascular tissues are removed. The trial participants will be closely monitored for one year, followed by three years of regular observation.

To promote public awareness and understanding of iPS cell therapies, RIKEN and the IBRI are planning to launch a website describing the clinical study.



iPS細胞



RPE細胞

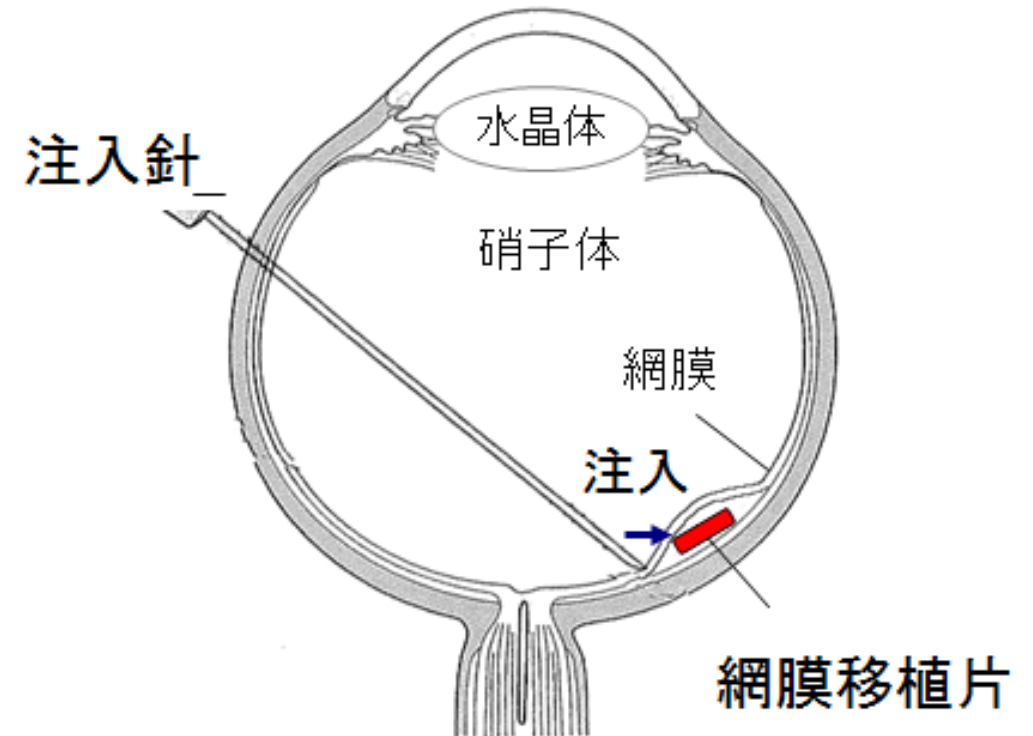


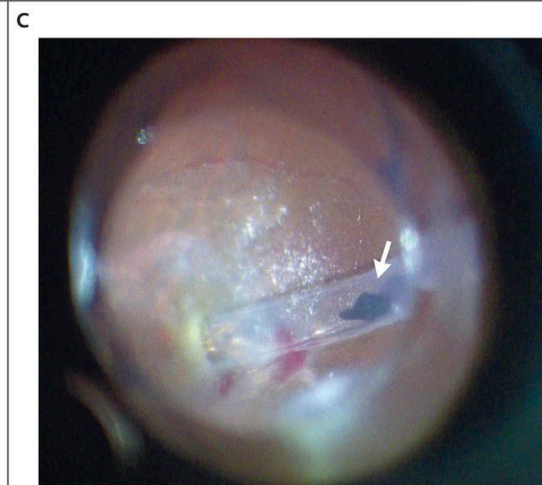
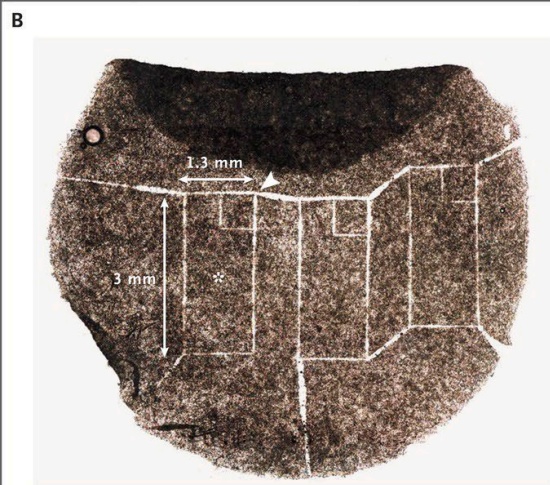
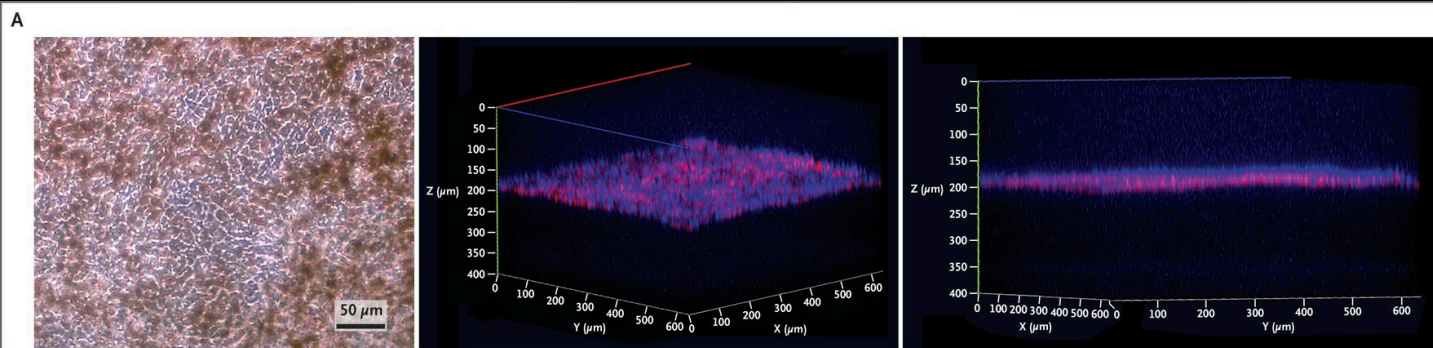
RPE細胞シート



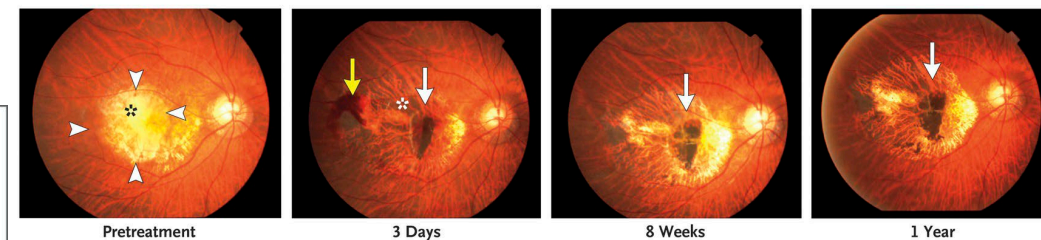
網膜下に移植

Application of iPS-derived RPE for the Treatment of AMD

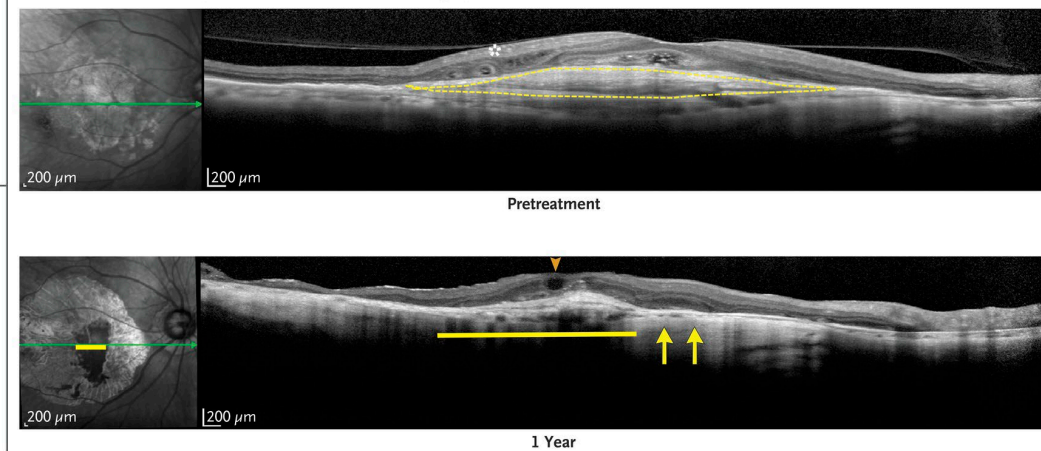




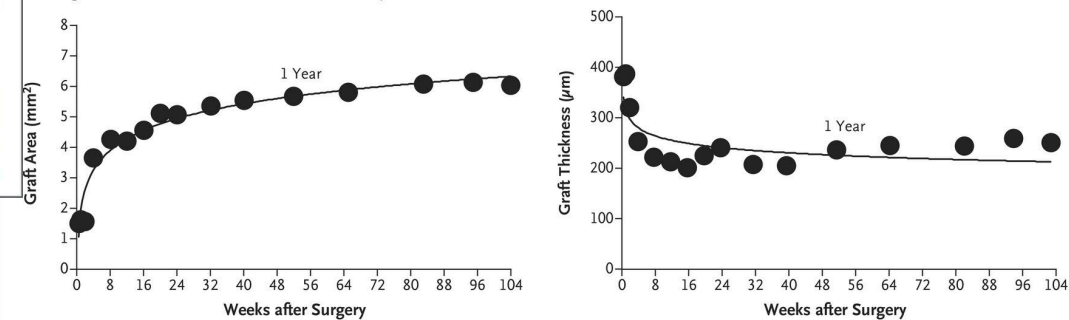
A Color Fundus Photographs Taken before and after Surgery



Vertical Sectional Views by OCT before and 1 Year after Surgery



Changes in Graft Area and Thickness after Transplantation



Mandai M, et al. **NEJM**, 2017.

近視性網脈絡膜萎縮症におけるヒト(同種)皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞シート(PAL-222)移植の第 I - II a 相臨床試験(治験)の開始

名市大
発信

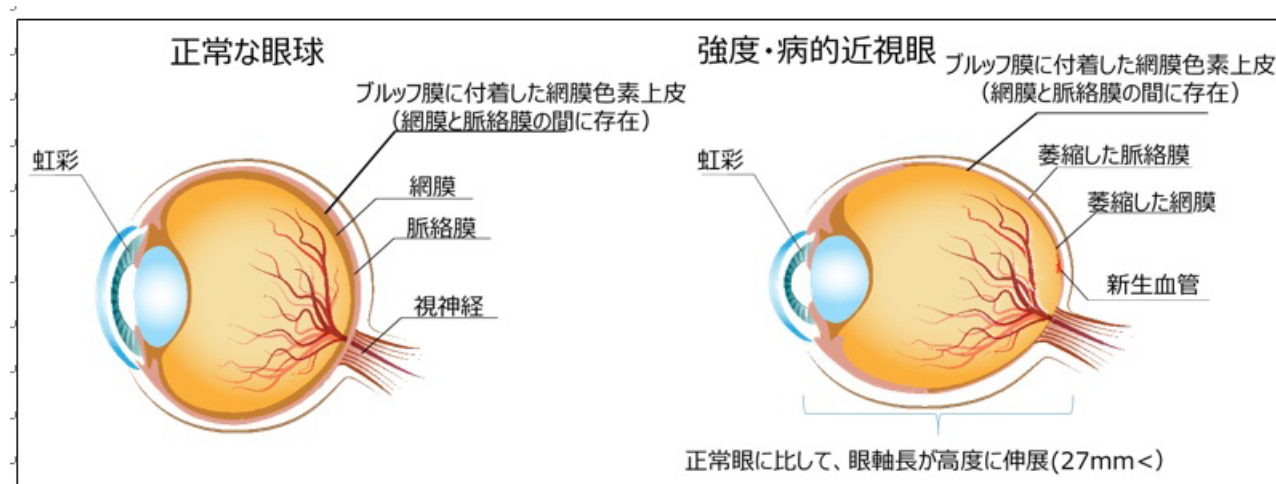


図1. 正常な眼球と強度・病的近視眼

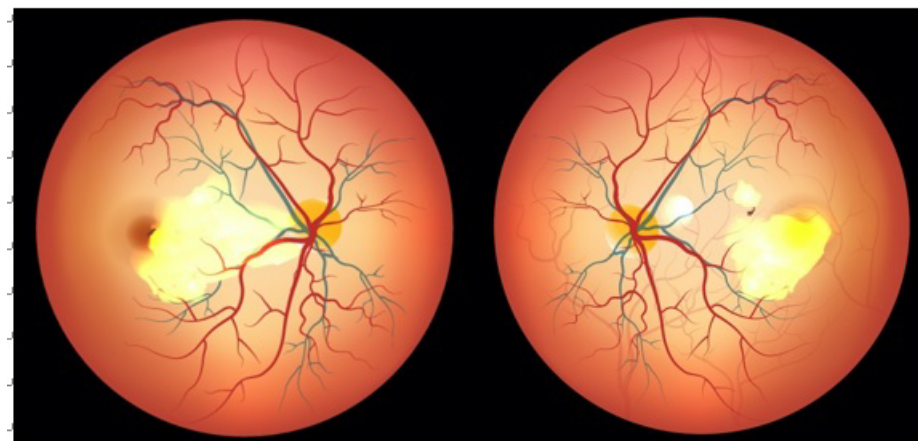


図2. 近視性網脈絡膜萎縮

近視性網脈絡膜萎縮症（黄斑部萎縮）では黄斑部に萎縮（不整形の黄白色部分）が及ぶため、視野の中心が広範囲に見えなくなります。

- ・ 名古屋市立大学
- ・ ファーマバイオ株式会社

時事メディカル
(2023/03/15)

本日の講義内容

- 裂孔原性網膜剥離 : Rhegmatogenous retinal detachment (RRD)
- 加齢黄斑変性 : Age-related macular degeneration (AMD)
- 網膜色素変性 : Retinitis pigmentosa (RP)

網膜色素変性

Retinitis Pigmentosa (RP)

- 遺伝性網膜変性では最も頻度が高い
 - 失明の原因疾患としては現在は2番目（緑内障に次いで）
- 4,000-8,000人に1人, 国内に約30,000人
- 視細胞(桿体)あるいは, 網膜色素上皮の進行性変性

RPの遺伝形式

- 遺伝性 50 %
 - 常染色体劣性： 35 %
 - 常染色体優性： 10 %
 - X連鎖性： 5 %

- 非遺伝性 (孤発例)： 50 %

RPの症状

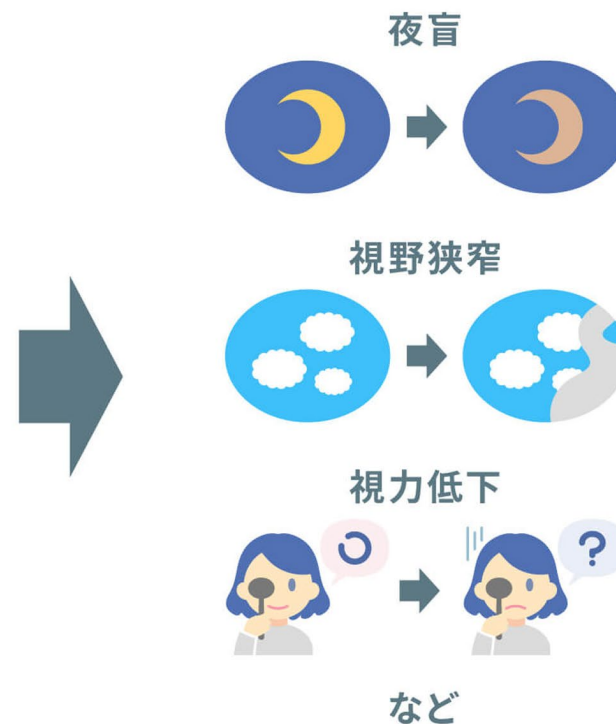
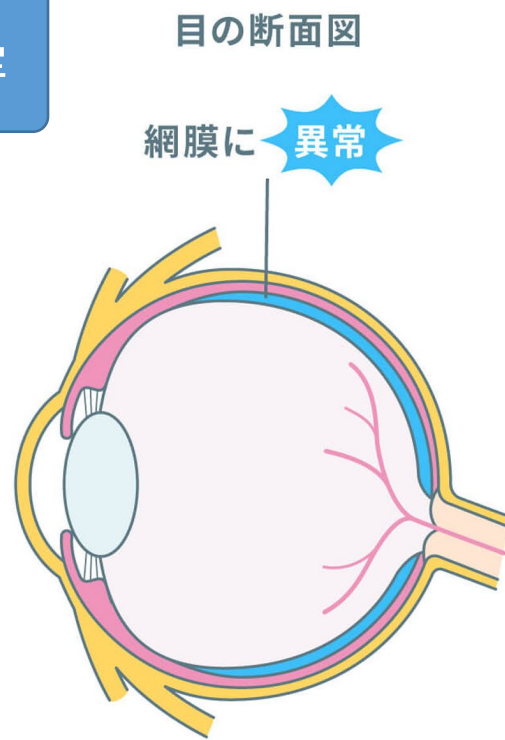
□ 夜盲

発症初期は
周辺部網膜の障害

□ 周辺視野障害

□ 視力低下

□ 光視症, 飛蚊症

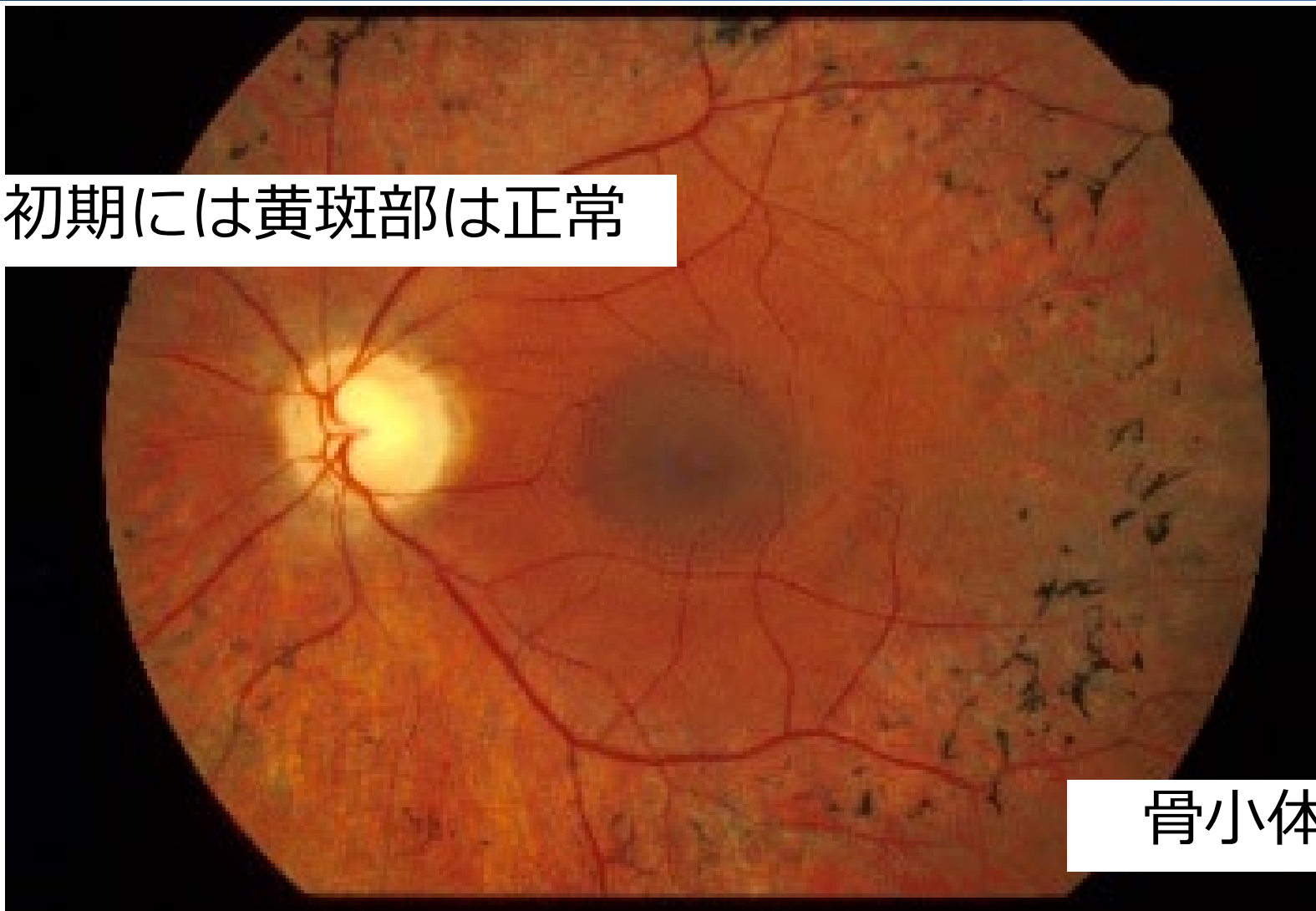


RPの診断

- 特徴的な眼底所見：骨小体様色素沈着 (pigmentary degeneration)
- 網膜電図 (electroretinogram: ERG): 減弱, 陰性, 消失
- 視野検査：輪状暗点, 視野狭窄
- 暗順応検査：夜盲
- 家族歴

RPの眼底所見

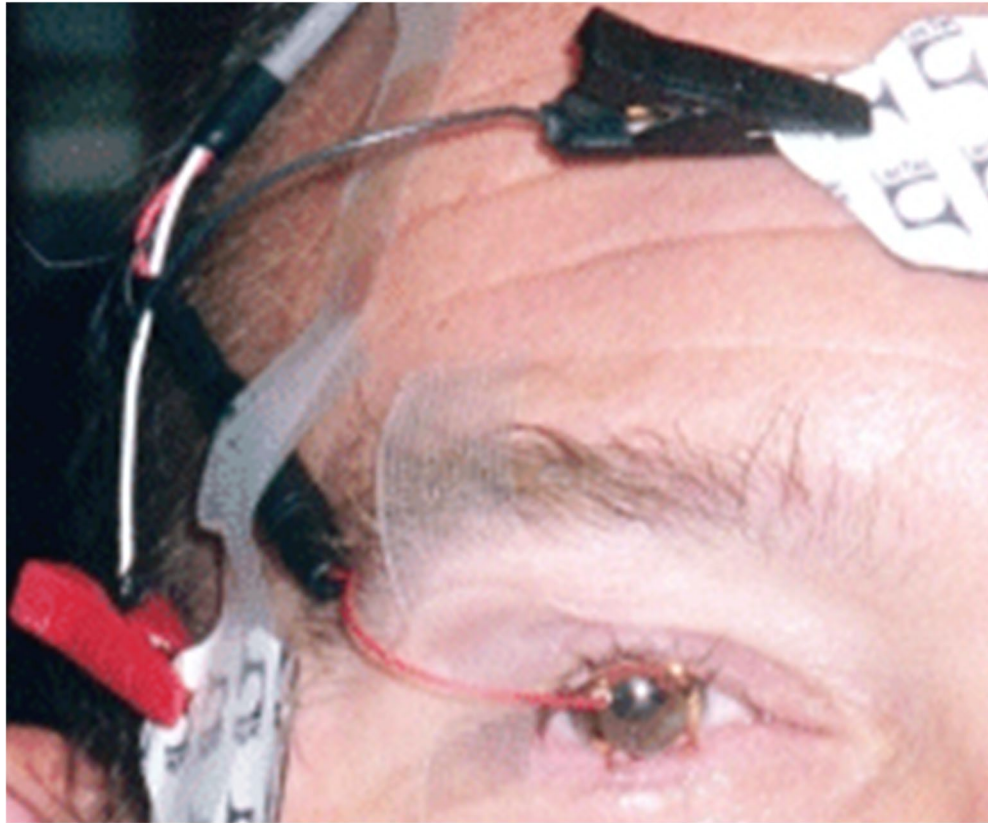
典型例では、初期には黄斑部は正常



骨小体様色素沈着

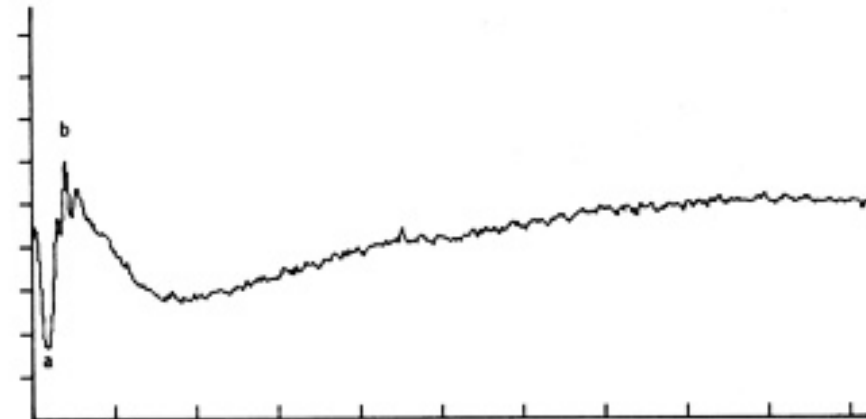
網膜電図

Electroretinogram (ERG)



網膜が光を感じた際の電位を測定
網膜が正常に機能しているかどうかの検査

a波	視細胞
b波	網膜中層(双極細胞, ミュラー細胞)
律動用小波(OP波)	アマクリン細胞
PhNR (Photopic negative response)	網膜神経節細胞



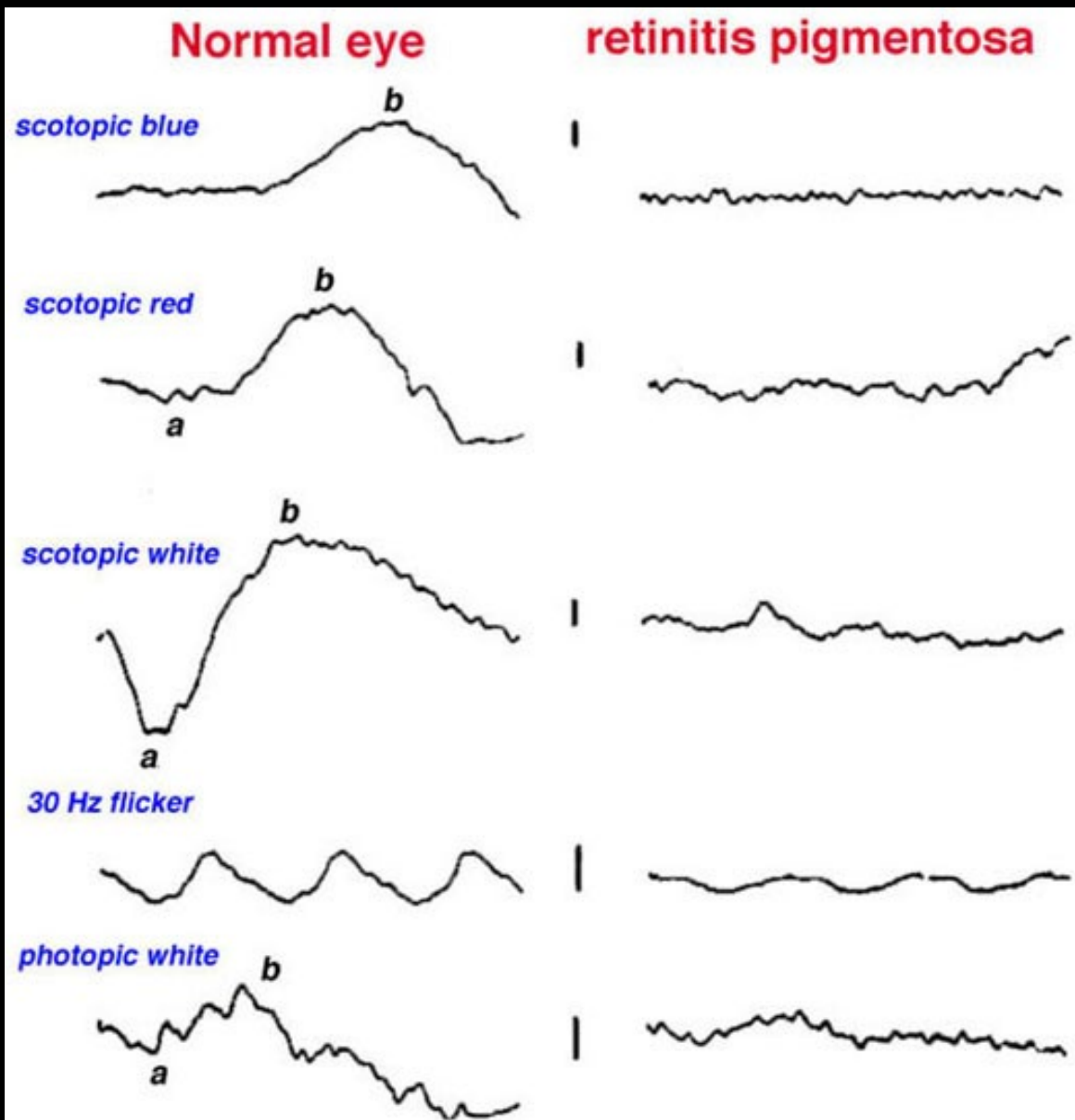
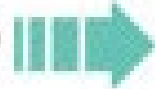


Fig. 13. ERG recordings in a normal patient and one with retinitis pigmentosa.

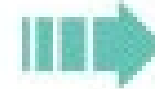
RPの視野所見



網膜色素変性症の人の視野



輪状暗点



いかに生活しづらいか想像してみてください

RPの治療

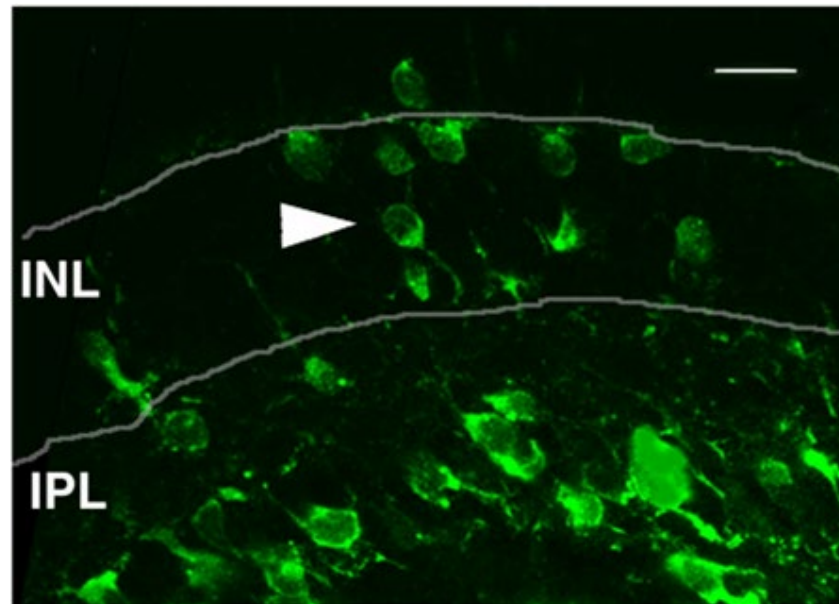
- 有効な治療法はない
- 白内障などの合併症の治療
- ロービジョンケア

RPの将来の治療法

□ 網膜細胞移植

□ 人工網膜

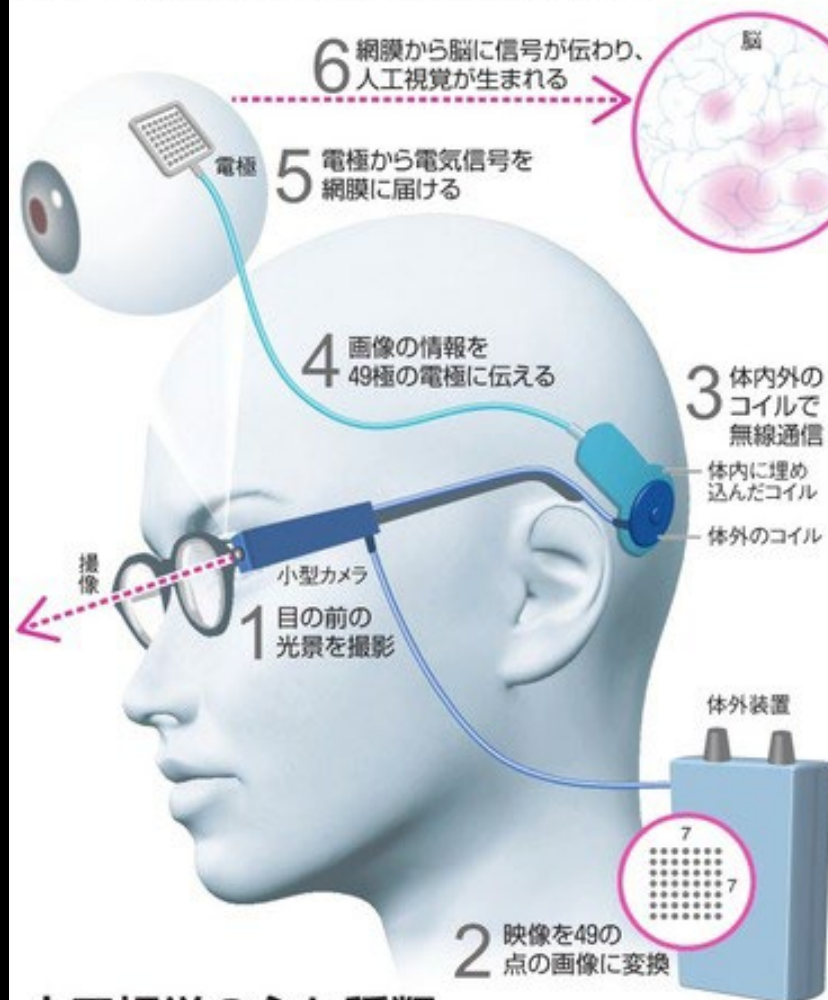
□ 遺伝子治療



人工視覚

人工視覚の仕組み

大阪大やニデックのチームによる人工網膜の例



認識される画像のイメージ



↑
ピクセル化して
電極で刺激



↑
グレースケール化



撮像

人工視覚の主な種類

網膜を刺激

電極タイプ

1. 眼球の内側から(米仏の企業)
2. 網膜の外側から(ドイツ企業)
3. さらに外側の膜から
(大阪大などのチームやオーストラリアの企業)

フィルムタイプ

4. 光を感じて電位差を生むフィルム。
網膜の外側から(岡山大チーム)



大脳皮質を刺激

電極タイプ (米企業など)



グラフィック・山田 美利子

ロービジョンケア

- 盲： 良い方の矯正視力が0.1以下
- ロービジョン： 良い方の矯正視力が0.1を超えるが0.5未満
- 視覚障害： 盲(18.8万人)+ロービジョン： 164万人
- 視覚の身体障害手帳取得者： 31.2万人

ロービジョンケア



↑ 遮光眼鏡



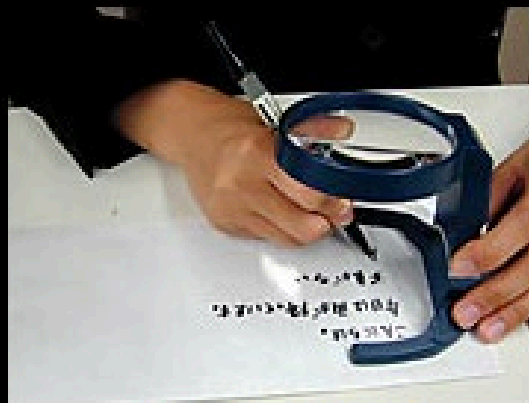
↑ 遮光眼鏡 (クリップ式)



↑ 拡大読書器



↑ 超高倍率手持ちルーペ



↑ スタンドルーペ



↑ 拡大読書器

ロービジョンケア

白杖
(はくじょう)



ホーム転落をなくす会



facebook



twitter



あなたの^{こえ}ひと^{すく}声^めが 目の見えない人の命を救います



きんきゅうじ
緊急時のみ
うで
腕をつかんでもとめて!



© ホーム転落をなくす会 <https://stoptenraku.com/>



あなたの^{こえ}ひと^{すく}声^めが 目の見えない人の命を救います。



きけん かん
危険を感じたら、
まよ よ
迷わず呼びかけを!

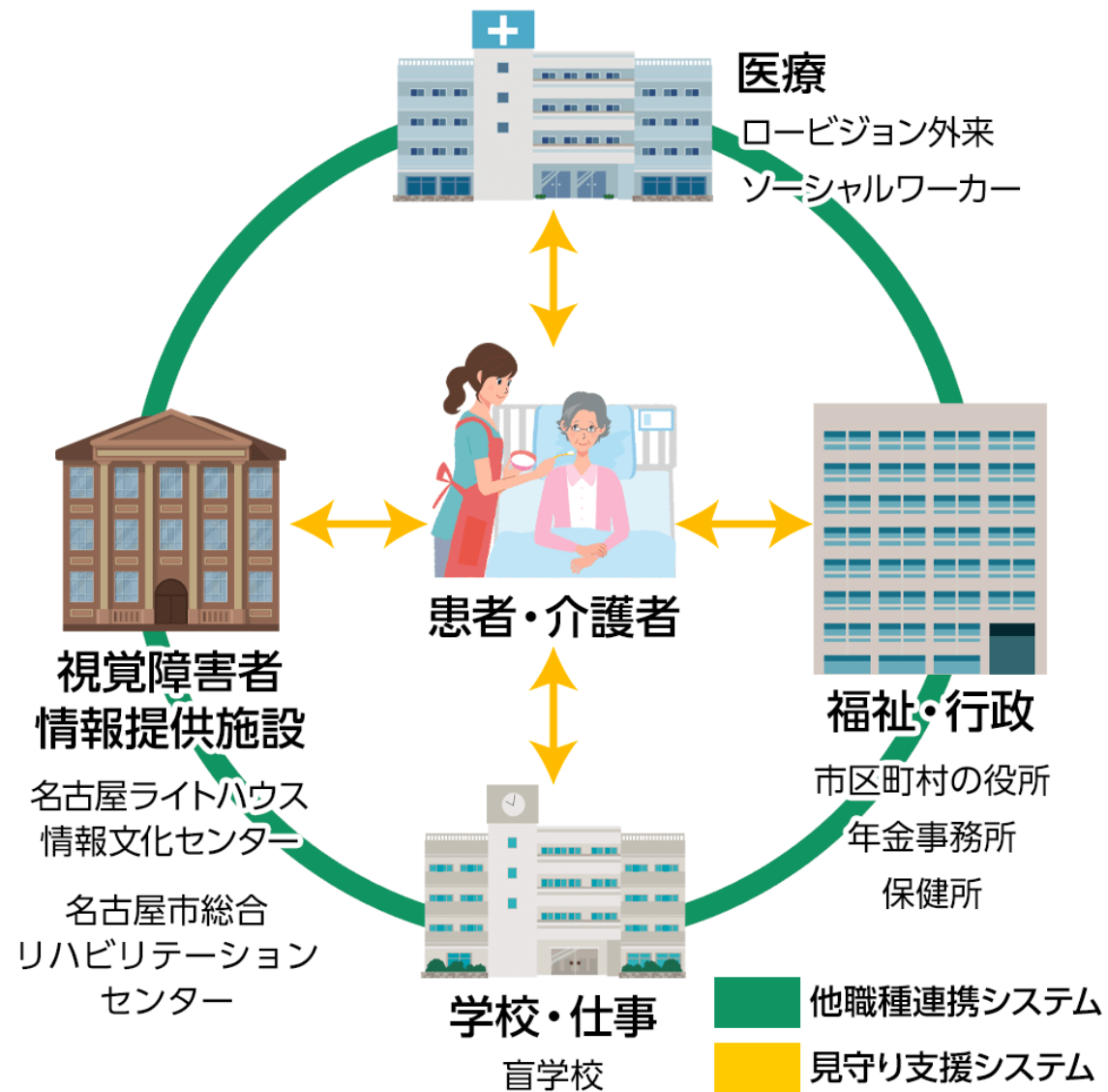


じ こ ちよくぜん きんきゅうじ
事故になる直前の緊急時のみ、
うで
腕をつかんでもかまいません。

© ホーム転落をなくす会 <https://www.stoptenraku.com>



ロービジョン ケアの連携



Take Home Message

- 網膜疾患は日本における視覚障害の原因の40%以上を占める
- 裂孔原性網膜剥離(RRD)は失明する疾患だが、治療成績は良い
- 加齢黄斑変性(AMD)に対するVEGF阻害療法は効果的である
- 網膜色素変性(RP)には現時点では有効な治療法はない
- ロービジョンケアは連携が重要である